

编译原理课程大作业报告提纲

类 Rust 语言词法分析与语法分析工具设计与实现

学院：计算机科学与技术学院

专业：计算机科学与技术

小组成员：白佳煜、胡桥健、庄子硕

学号：2352733、2351295、2350998

指导教师：卫志华、高珍

2026 年 5 月 19 日

目录

1	实验背景与任务要求	6
1.1	实验背景	6
1.2	任务目标	6
1.3	任务范围与实现边界	7
2	系统总体设计	7
2.1	总体设计思路	7
2.2	系统模块划分	8
2.3	数据流设计	9
3	词法分析器设计与实现	10
3.1	词法分析器的功能定位	10
3.2	词法分析状态转换图	11
3.3	核心数据结构设计	12
3.3.1	位置信息 Position	12
3.3.2	Token 结构	12
3.3.3	TokenKind 枚举	12
3.3.4	Keyword 枚举	13
3.3.5	词法错误 LexError 与结果 LexResult	14
3.4	词法分析器的内部状态设计	14
3.5	公共接口设计	15
3.6	主扫描流程设计	15
3.7	标识符与关键字识别	16
3.8	整数识别	17
3.9	复合 Token 与最长匹配策略	17
3.10	单字符 Token 识别	18
3.11	空白字符与注释处理	18
3.11.1	空白字符处理	18
3.11.2	单行注释处理	19
3.11.3	块注释处理	19
3.12	字符读取与位置维护	19
3.13	Token 输出与格式化	20
3.14	错误处理机制	21
3.15	词法分析器实现特点	21

4 语法分析器设计与实现	22
4.1 语法分析器的功能定位	22
4.2 语法分析器公共接口设计	24
4.3 语法错误表示	24
4.4 AST 总体结构设计	25
4.5 Program 与 FunctionDecl 设计	26
4.6 Binding 与类型节点设计	26
4.6.1 Binding 节点	26
4.6.2 TypeNode 节点	27
4.7 语句节点设计	28
4.8 表达式节点设计	29
4.9 Parser 内部状态设计	30
4.10 程序与函数声明解析	30
4.10.1 程序解析	30
4.10.2 函数声明解析	31
4.11 参数与变量绑定解析	32
4.12 类型解析	33
4.13 语句块与尾表达式解析	34
4.14 语句解析	34
4.14.1 空语句	35
4.14.2 变量声明语句	35
4.14.3 返回语句	35
4.14.4 while 循环	35
4.14.5 for 循环	35
4.14.6 break 与 continue	36
4.15 赋值语句解析与左值检查	36
4.16 表达式解析与优先级处理	37
4.16.1 比较表达式	37
4.16.2 加减表达式	38
4.16.3 乘除表达式	38
4.16.4 一元表达式	38
4.17 后缀表达式解析	39
4.18 基本表达式解析	40
4.18.1 数字与标识符	40
4.18.2 块表达式	40

目录	4
4.18.3 if 表达式	40
4.18.4 loop 表达式	41
4.18.5 数组字面量	41
4.18.6 元组与括号表达式	41
4.19 token 匹配辅助机制	41
4.20 错误报告机制	42
4.21 语法分析器实现特点	43
5 Web 可视化系统设计	43
5.1 设计目标	43
5.2 系统结构	44
5.3 服务端路由设计	44
5.4 请求与响应数据设计	45
5.5 Token 展示设计	46
5.6 AST 展示设计	47
5.7 错误信息展示设计	47
5.8 Web 可视化系统的作用	49
6 实验测试与结果分析	49
6.1 测试环境	49
6.2 词法分析测试	49
6.2.1 关键字后缀测试	50
6.2.2 关键字、赋值号和整数拆分测试	50
6.2.3 注释跳过测试	50
6.2.4 最长匹配测试	51
6.2.5 未闭合块注释测试	52
6.2.6 集成测试	52
6.2.7 词法分析结果	53
6.3 语法分析测试	54
6.3.1 最低语法规则测试	54
6.3.2 扩展语法测试	55
6.3.3 赋值目标错误测试	56
6.3.4 结束符测试	56
6.3.5 语法分析结果	56

目录	5
7 改进方向	57
7.1 增加符号表	57
7.2 实现基础类型检查	58
7.3 实现可变性检查	58
8 总结与展望	59

1 实验背景与任务要求

1.1 实验背景

编译器前端通常包括词法分析、语法分析和语义分析等阶段。其中，词法分析负责将源程序的字符序列转换为具有明确类别的 token 序列；语法分析则在 token 序列的基础上，根据语言文法识别程序结构，并构造抽象语法树。二者共同构成理解源程序结构的基础，也是后续语义检查、中间代码生成和优化工作的前提。

本次课程大作业以类 Rust 语言为对象，要求实现一个能够进行词法分析和语法分析的编译前端原型。Rust 语言具有较为清晰的语法结构，同时包含函数声明、变量绑定、可变性标记、表达式、控制流、引用、数组和元组等语言特性，因此适合作为编译原理实验中的分析对象。通过实现类 Rust 语言的词法分析器和语法分析器，可以将课堂中关于正规文法、有限自动机、上下文无关文法、语法树和递归下降分析等理论知识落实到具体程序中。

本项目的核心任务并不是实现完整的 Rust 编译器，而是在课程给定的类 Rust 语法范围内，完成从源代码输入到 token 序列输出、再到 AST 构造与展示的基本流程。项目最终应能够接收一段类 Rust 源程序，识别其中的词法单元，判断其是否符合基本语法规则，并以命令行或 Web 页面形式展示分析结果。

1.2 任务目标

结合课程要求和本项目的实际实现，本实验的目标可以概括为以下三个层次。

首先，在词法分析层面，需要设计一套能够覆盖类 Rust 词法规则的 token 类型体系，并实现相应的扫描逻辑。词法分析器应能够识别关键字、标识符、整数、运算符、界符、分隔符、特殊符号、注释和结束符等基本词法单元。同时，词法分析器还需要正确处理关键字与标识符之间的边界问题，例如 `if123` 应被识别为一个标识符，而 `if=123` 应被拆分为关键字 `if`、赋值号 `=` 和整数 `123`。

其次，在语法分析层面，需要根据课程给定的类 Rust 语法规则，实现对程序结构的识别与抽象语法树构造。语法分析器至少应支持函数声明、形参列表、返回语句、变量声明、赋值语句、基础表达式、比较运算、加减乘除运算、函数调用、if 选择结构和 while 循环结构等核心语法。由于这些结构基本覆盖了一个小型命令式语言的主要组成部分，因此它们也是本项目语法分析器设计的重点。

最后，在工程展示层面，项目需要提供清晰的分析结果输出方式。除命令行运行外，本项目还实现了本地 Web 页面，用于展示 token 表、AST 树和错误信息。这样既便于调试，也便于演示时直观展示词法分析和语法分析的过程与结果。

1.3 任务范围与实现边界

需要说明的是，本次大作业的重点在于词法分析和语法分析，而不是完整的语义分析。因此，本项目主要判断源程序在词法和语法层面是否符合规则，并构造相应的 AST；对于变量是否已经声明、赋值类型是否匹配、不可变变量是否被重新赋值、函数返回类型是否一致等问题，目前只在有限范围内处理，尚未形成完整的语义检查体系。

在最低要求之外，本项目还对部分类 Rust 扩展语法进行了支持，例如 `else`、`else if`、`for`、`loop`、`break`、`continue`、引用、数组、元组和表达式块等。这些扩展内容能够增强分析器对类 Rust 程序的覆盖能力，但其语义正确性检查并非本阶段的重点。

因此，本文后续将围绕以下问题展开：

1. 如何设计词法单元类型，并实现对类 Rust 源程序的逐字符扫描；
2. 如何处理关键字边界、最长匹配、注释跳过和错误定位等词法分析问题；
3. 如何设计 AST 节点结构，使其能够表达函数、语句、表达式和类型等语法结构；
4. 如何使用递归下降方法实现语法分析，并正确处理表达式优先级；
5. 如何通过测试样例和 Web 页面验证分析器的正确性与可展示性。

2 系统总体设计

2.1 总体设计思路

本项目面向类 Rust 语言的词法分析与语法分析任务，整体设计遵循编译器前端的基本处理流程：首先由词法分析器将源程序字符流转换为 token 序列，然后由语法分析器根据语法规则对 token 序列进行结构化分析，并构造抽象语法树，最后通过命令行或 Web 页面将分析结果展示给用户。

从系统职责上看，本项目并不试图实现完整的 Rust 编译器，而是聚焦于编译前端中最基础、最核心的两个阶段：词法分析和语法分析。词法分析阶段关注“源代码中有哪些词法单元”，语法分析阶段关注“这些词法单元能否组成合法的程序结构”。因此，系统总体设计的核心目标是建立一条清晰的分析流水线，使源程序能够依次经过输入、词法扫描、token 输出、语法解析、AST 构造和结果展示等步骤。

项目采用模块化设计，将词法分析、语法分析和结果展示分别封装为相对独立的模块。这样做的优点是各模块职责清晰，便于分别开发、测试和调试：词法分析器可以独立验证 token 识别是否正确；语法分析器可以在 token 流基础上独立验证 AST 构造是否正确；Web 展示模块则主要负责用户交互和结果可视化，而不直接承担词法或语法规则的实现。

本项目的总体处理流程如图 1 所示。

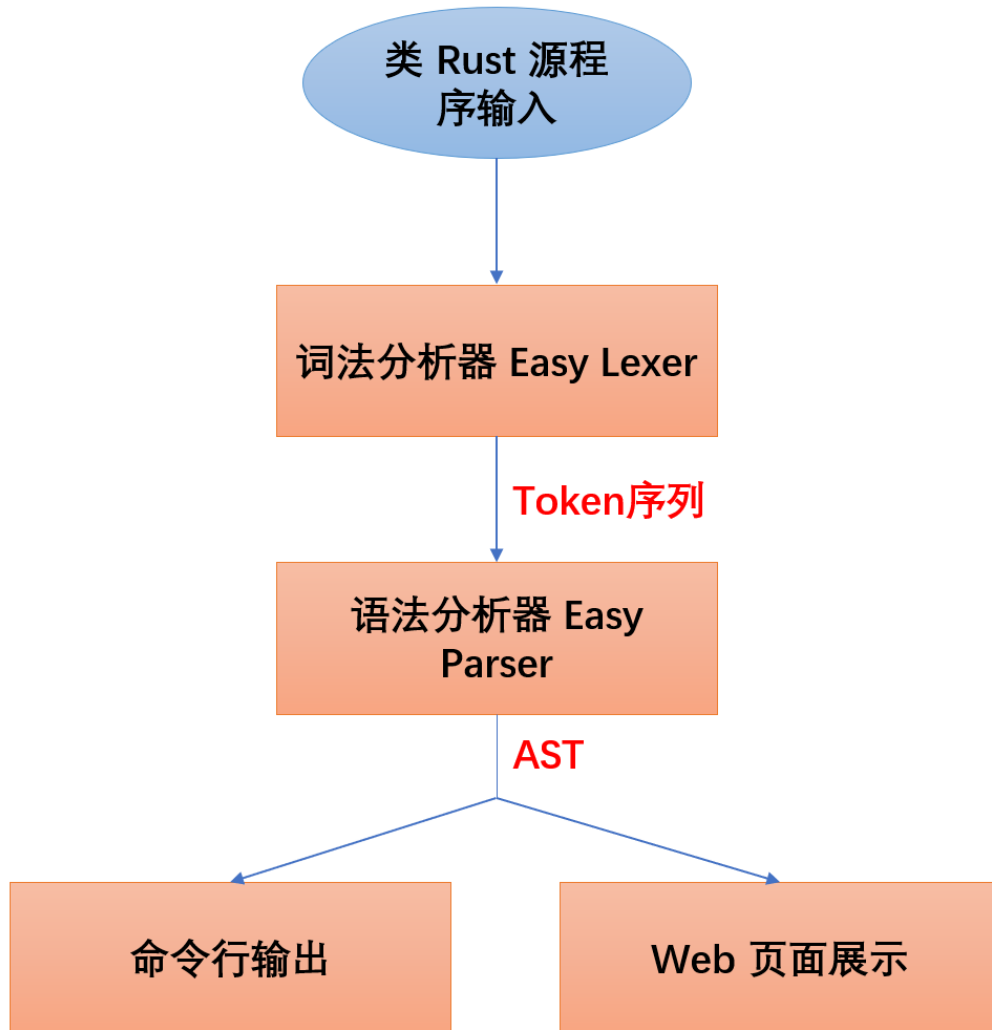


图 1: 系统总体处理流程

2.2 系统模块划分

根据功能职责，本项目主要划分为三个核心模块：词法分析模块、语法分析模块和 Web 展示模块。整体结构上，三个核心模块分别对应独立的 Rust crate，便于分别构建和测试。

表 1: 系统核心模块划分

模块名称	主要职责	输出结果
Easy_Lexer	读取类 Rust 源代码，完成关键字、标识符、整数、运算符、界符、分隔符、注释等词法单元的识别，并记录 token 的行列位置信息	Token 序列和词法错误信息
Easy_Parser	调用词法分析器获取 token 流，使用递归下降方法进行语法分析，识别函数、语句、表达式、控制流等语法结构	抽象语法树 AST 和语法错误信息
Easy_Server	提供本地 Web 服务和分析接口，将词法分析、语法分析结果返回前端页面进行展示	Token 表、AST 树和错误信息的可视化结果

这种模块划分方式与编译器前端的自然阶段相对应。词法分析器只负责将字符流转换为 token，不直接判断复杂语法结构；语法分析器以 token 流为输入，负责识别程序层次结构；Web 服务则作为展示层，将底层分析能力包装为可交互界面。通过这种设计，系统既能满足命令行运行和自动化测试的需要，也能可视化演示及使用的需要，提高了系统的可用性和可维护性。

2.3 数据流设计

本项目的数据流围绕“源代码到 AST”的转换过程展开。用户输入的类 Rust 源代码首先以字符串形式进入系统，然后经过词法分析器转换为 token 序列。token 序列保留了源程序中的词法信息，包括 token 类别、原始文本、行号和列号。语法分析器在 token 序列基础上进行递归下降分析，并构造程序的抽象语法树。最后，AST 和错误信息会被序列化为适合输出或展示的形式。

系统的数据流可以分为以下几个阶段：

- 1. **源代码输入阶段：**用户通过命令行参数、标准输入或 Web 页面输入类 Rust 源程序；
- 2. **词法扫描阶段：**词法分析器逐字符扫描源代码，生成 token 序列，并记录可能出现的词法错误；

- 3. **语法解析阶段：**语法分析器读取 token 序列，根据语法规则识别函数、语句、表达式和类型等结构；
- 4. **AST 构造阶段：**语法分析器将识别到的语法结构组织为抽象语法树；
- 5. **结果输出阶段：**系统将 token、AST 和错误信息输出到命令行、JSON 文件或 Web 页面。

结合具体代码实现，其数据流关系如图 2 所示。

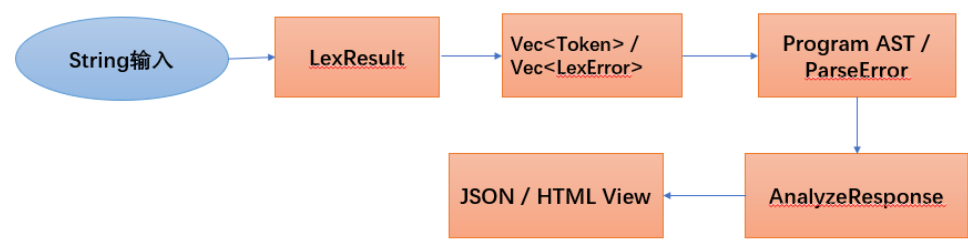


图 2: 系统数据流示意图

3 词法分析器设计与实现

3.1 词法分析器的功能定位

词法分析是编译器前端的第一个阶段，其主要任务是将源程序的字符流转换为具有明确类别的 token 序列。对于后续语法分析器而言，词法分析器起到了屏蔽字符细节、抽象源程序结构的作用。语法分析器不再直接处理单个字符，而是基于词法分析器输出的 token 序列识别更高层次的语法结构。

本项目中的词法分析器位于 Easy_Lexer 模块中，核心实现文件为 lib.rs。该模块面向课程要求中的类 Rust 语言语法规则，能够识别关键字、标识符、整数、赋值号、算术运算符、比较运算符、界符、分隔符、特殊符号、注释和结束符等词法单元。同时，词法分析器还会为每个 token 记录其在源程序中的行号和列号，以便在后续语法分析或错误提示中定位问题。

从输入输出关系上看，词法分析器的输入是一段 &str 类型的源代码字符串，输出是一个 LexResult 结构。该结构中包含两个部分：一是扫描得到的 token 列表，二是扫描过程中发现的词法错误列表。这样的设计使得词法分析器不仅能够返回正常分析结果，也能够出现词法错误时保留错误信息，便于前端页面或命令行程序统一展示。

3.2 词法分析状态转换图

词法分析器采用逐字符扫描方式。扫描器从初始状态开始，根据当前字符类别进入不同识别状态，包括标识符或关键字识别状态、整数识别状态、复合符号识别状态、注释处理状态和错误处理状态。每当识别出一个完整 token 后，扫描器将 token 加入结果序列，并重新回到初始状态继续扫描后续字符。

词法分析器的状态转换逻辑可概括为图 3 所示。

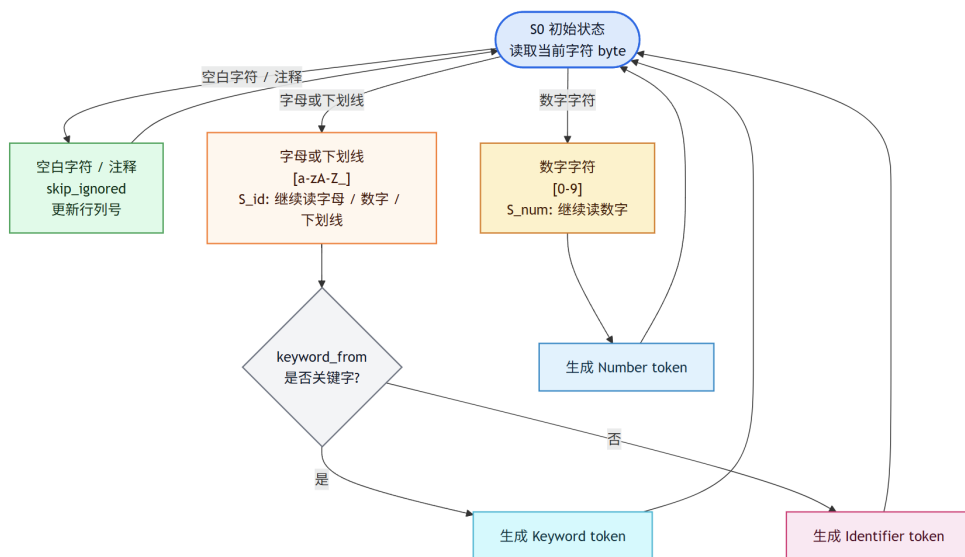


图 3: 词法分析状态转换图

而对于注释的处理，由如下状态转换图 4 所示。

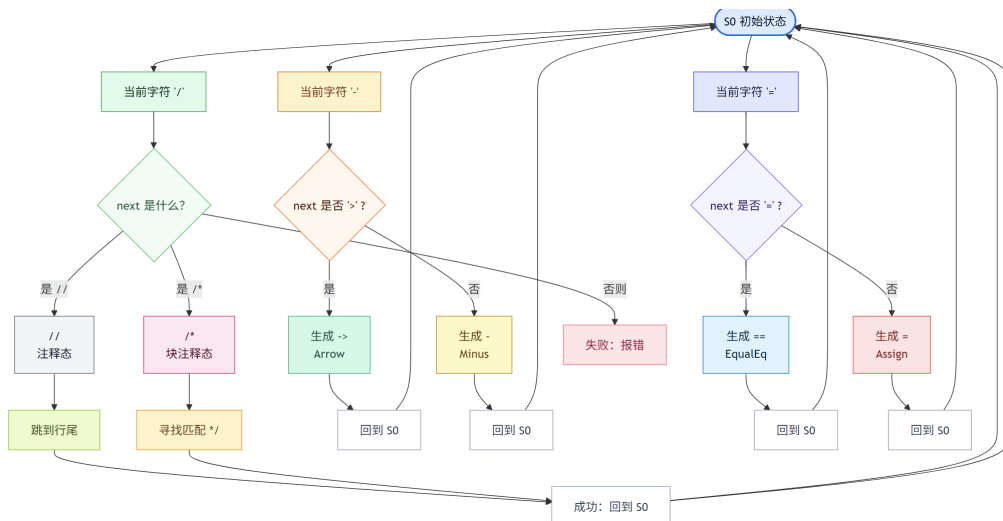


图 4: 注释处理状态转换图

3.3 核心数据结构设计

3.3.1 位置信息 Position

为了支持错误定位和 token 位置展示，词法分析器首先定义了 Position 结构，用于记录某个 token 或词法错误在源程序中的行号和列号。

Listing 1: Position 结构定义

```
1 #[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
2 pub struct Position {
3     pub line: usize,
4     pub column: usize,
5 }
```

其中，line 表示当前 token 所在行，column 表示当前 token 起始位置所在列。词法分析器在扫描过程中会维护当前行列号。当读取普通字符时，列号递增；当读取换行符时，行号递增并将列号重置为 1。通过这种方式，后续一旦发现非法字符、未闭合注释或语法错误，就可以向用户报告较为准确的位置。

3.3.2 Token 结构

词法分析器输出的基本单位是 token。本项目中的 token 由三部分组成：token 类别、源程序中的原始文本以及位置信息。

Listing 2: Token 结构定义

```
1 #[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
2 pub struct Token {
3     pub kind: TokenKind,
4     pub lexeme: String,
5     pub position: Position,
6 }
```

其中，kind 表示 token 的类型，例如关键字、标识符、整数、加号、左括号等；lexeme 保存源程序中的原始字符串，例如 "if"、"main"、"123"；position 则记录该 token 在源程序中的起始位置。

这种设计同时保留了词法类别和源代码文本。词法类别供后续语法分析器判断结构使用，原始文本则便于输出 token 表、生成错误信息或进一步构造 AST 节点。

3.3.3 TokenKind 枚举

TokenKind 是词法分析器中最重要的数据结构之一，用于描述所有可识别 token 的类别。本项目将 token 类型划分为关键字、标识符、数字、运算符、界符、分隔符、特殊符号和结束符等几类。

Listing 3: TokenKind 枚举定义

```
1 #[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
2 pub enum TokenKind {
3     Keyword(Keyword),
4     Identifier,
5     Number,
6     Assign,
7     Plus,
8     .....
9 }
```

其中，关键字并没有被设计为多个独立的 `TokenKind` 变体，而是统一表示为 `Keyword(Keyword)`。这种设计将“是否为关键字”和“具体是哪一个关键字”分成两个层次：`TokenKind` 负责说明该 token 是关键字类别，`Keyword` 枚举负责说明具体关键字内容。这样可以使 token 类型结构更加清晰，也方便后续语法分析器统一处理关键字。

除关键字外，`Identifier` 表示标识符，`Number` 表示整数。运算符部分包括赋值号 `=`、算术运算符 `+` `-` `*` `/`、比较运算符 `==` `>` `>=` `<` `<=` `!=` 和引用相关符号 `&`。界符包括圆括号、花括号和方括号；分隔符包括分号、冒号和逗号；特殊符号包括函数返回箭头 `->`、点号 `.` 和区间符号 `..`；`EndMarker` 则对应课程要求中的结束符 `#`。

3.3.4 Keyword 枚举

课程要求中给定了一组类 Rust 语言关键字。代码中使用 `Keyword` 枚举对这些保留字进行统一管理。

Listing 4: Keyword 枚举定义

```
1 #[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
2 pub enum Keyword {
3     I32,
4     Let,
5     If,
6     Else,
7     While,
8     Return,
9     Mut,
10    Fn,
11    For,
12    In,
13    Loop,
14    Break,
15    Continue,
16 }
```

该枚举覆盖了课程要求中的全部关键字，包括基础类型 `i32`，变量声明关键字 `let`，控制流关键字 `if`、`else`、`while`，函数相关关键字 `fn`、`return`，可变性关键

字 `mut`，以及扩展语法中使用的 `for`、`in`、`loop`、`break`、`continue`。

在实际扫描过程中，词法分析器会先按照标识符规则读取完整单词，然后调用 `keyword_from` 函数判断该单词是否属于关键字。如果匹配成功，则生成 `TokenKind::Keyword(keyword)`，否则生成普通的 `TokenKind::Identifier`。

3.3.5 词法错误 `LexError` 与结果 `LexResult`

为了统一表示词法分析结果，代码定义了 `LexError` 和 `LexResult` 两个结构。

Listing 5: `LexError` 与 `LexResult` 结构定义

```
1 #[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
2 pub struct LexError {
3     pub message: String,
4     pub position: Position,
5 }
6
7 #[derive(Debug, Default, Clone, PartialEq, Eq)]
8 pub struct LexResult {
9     pub tokens: Vec<Token>,
10    pub errors: Vec<LexError>,
11 }
```

`LexError` 中包含错误信息和错误位置。例如，当扫描过程中遇到无法识别的字符时，会生成形如 `unexpected character` 的错误；当块注释未闭合时，会生成 `unterminated block comment` 错误。

`LexResult` 同时保存 token 列表和错误列表。这种设计比直接返回 `Result<Vec<Token>, LexError>` 更适合课程项目中的展示需求。因为词法分析器在遇到某些错误后仍可以继续扫描后续字符，从而一次运行中返回更完整的 token 和错误信息。

3.4 词法分析器的内部状态设计

为了完成逐字符扫描，代码内部定义了 `Lexer` 结构。该结构不对外暴露，而是作为 `lex` 函数内部使用的扫描器对象。

Listing 6: `Lexer` 内部状态定义

```
1 struct Lexer<'a> {
2     input: &'a str,
3     index: usize,
4     line: usize,
5     column: usize,
6     tokens: Vec<Token>,
7     errors: Vec<LexError>,
8 }
```

其中, `input` 保存待扫描的源程序字符串, `index` 表示当前扫描到的字节位置, `line` 和 `column` 表示当前行号和列号, `tokens` 用于保存已经识别出的 token, `errors` 用于保存扫描过程中发现的词法错误。

扫描器通过 `Lexer::new(input)` 初始化。初始状态下, `index` 为 0, 表示从输入字符串开头开始扫描; `line` 和 `column` 均为 1, 表示源程序第一行第一列; token 列表和错误列表均为空。

这种内部状态设计体现了典型的手写词法分析器结构: 扫描器一边读取字符, 一边更新当前位置, 同时根据识别结果向 token 列表或错误列表中加入信息。

3.5 公共接口设计

词法分析器对外提供的主要接口是 `lex` 函数。

Listing 7: 词法分析器公共入口函数

```
1 pub fn lex(input: &str) -> LexResult {  
2     let mut lexer = Lexer::new(input);  
3     lexer.lex_all();  
4     LexResult {  
5         tokens: lexer.tokens,  
6         errors: lexer.errors,  
7     }  
8 }
```

该函数接收源代码字符串作为参数, 首先创建一个内部 `Lexer` 对象, 然后调用 `lex_all` 完成完整扫描, 最后将扫描器中的 token 和错误信息封装为 `LexResult` 返回。

这种接口设计较为简洁。调用方不需要关心词法分析器内部如何维护字符位置、如何读取下一个字符或如何处理注释, 只需要调用 `lex(input)` 即可获得词法分析结果。后续语法分析器、命令程序和 Web 服务都可以基于该接口复用词法分析能力。

3.6 主扫描流程设计

词法分析器的核心扫描逻辑位于 `lex_all` 方法中。该方法通过循环不断读取输入字符, 直到扫描到输入末尾。

在 `lex_all` 中, 扫描循环的条件是 `self.index < self.input.len()`。每轮循环开始时先调用 `skip_ignored` 跳过空白字符和注释。如果跳过后已经到达输入末尾, 则终止扫描。否则, 词法分析器记录当前 token 的起始位置 `start` 和起始下标 `start_index`, 随后通过 `peek` 查看当前字节, 并进入对应的识别分支。

3.7 标识符与关键字识别

标识符和关键字的识别是词法分析器中的重要部分。代码中使用两个辅助函数定义标识符规则：

Listing 8: 标识符字符判断函数

```

1 fn is_identifier_start(byte: u8) -> bool {
2     byte.is_ascii_alphabetic() || byte == b'_'
3 }
4
5 fn is_identifier_continue(byte: u8) -> bool {
6     is_identifier_start(byte) || byte.is_ascii_digit()
7 }

```

其中，标识符的首字符必须是英文字母或下划线，后续字符可以是英文字母、下划线或数字。这与课程要求中的规则“标识符由字母或下划线开头，后接字母、数字或下划线”一致。

在扫描过程中，如果当前字符满足 `is_identifier_start`，词法分析器会继续读取所有满足 `is_identifier_continue` 的后续字符，形成一个完整的字符串。随后调用 `keyword_from` 判断该字符串是否是关键字。

Listing 9: 关键字匹配函数

```

1 fn keyword_from(lexeme: &str) -> Option<Keyword> {
2     match lexeme {
3         "i32" => Some(Keyword::I32),
4         "let" => Some(Keyword::Let),
5         "if" => Some(Keyword::If),
6         "else" => Some(Keyword::Else),
7         "while" => Some(Keyword::While),
8         "return" => Some(Keyword::Return),
9         "mut" => Some(Keyword::Mut),
10        "fn" => Some(Keyword::Fn),
11        "for" => Some(Keyword::For),
12        "in" => Some(Keyword::In),
13        "loop" => Some(Keyword::Loop),
14        "break" => Some(Keyword::Break),
15        "continue" => Some(Keyword::Continue),
16        _ => None,
17    }
18 }

```

这种处理方式保证了关键字识别具有正确的边界。词法分析器不是看到 `if` 前缀就立即生成关键字，而是先读取完整单词。例如，对于输入 `if123`，完整读取结果为 `"if123"`，该字符串无法在 `keyword_from` 中匹配到关键字，因此会被识别为普通标识符。对于输入 `if=123`，扫描器首先读取到完整单词 `"if"`，由于后续的 `=` 不属于标识符字符，因此 `"if"` 会被匹配为关键字；随后 `=` 和 `123` 会分别被识别为赋值号和整数。

这一设计直接满足了课程中对 `if123` 和 `if=123` 的特殊测试要求。

3.8 整数识别

整数识别逻辑相对直接。当当前字符是 ASCII 数字时，词法分析器进入数字扫描分支。扫描器首先读取当前数字，然后继续读取后续所有连续数字，直到遇到非数字字符为止。最终，该连续数字串会被生成为 `TokenKind::Number` 类型的 token。

该项目中的数字目前只支持十进制整数形式，尚未支持负数字面量、小数、十六进制数或科学计数法。负号被单独识别为 `Minus`，因此表达式 `-1` 在词法层面会被拆分为减号和整数 1，其具体含义需要由语法分析阶段进一步处理。

3.9 复合 Token 与最长匹配策略

类 `Rust` 词法规则中包含若干由两个字符组成的复合符号，例如 `->`、`==`、`>=`、`<=`、`!=` 和 `..`。对于这些符号，词法分析器必须优先进行最长匹配，否则可能会将 `>=` 错误拆分为 `>` 和 `=`，或将 `..` 错误拆分为两个 `.`。

代码中使用 `match_compound_token` 方法集中处理复合 token：

Listing 10: 复合 token 匹配函数

```
1 fn match_compound_token(&self) -> Option<(TokenKind, usize)> {
2     match (self.peek(), self.peek_next()) {
3         (Some(b'-''), Some(b'>'')) => Some((TokenKind::Arrow, 2)),
4         (Some(b'=''), Some(b'='')) => Some((TokenKind::EqualEqual, 2)),
5         (Some(b'>''), Some(b'='')) => Some((TokenKind::GreaterEqual, 2)),
6         (Some(b'<''), Some(b'='')) => Some((TokenKind::LessEqual, 2)),
7         (Some(b'!''), Some(b'='')) => Some((TokenKind::NotEqual, 2)),
8         (Some(b'.''), Some(b'.'')) => Some((TokenKind::DotDot, 2)),
9         _ => None,
10    }
11 }
```

该函数通过同时查看当前字符和下一个字符来判断是否存在复合 token。如果匹配成功，返回对应的 `TokenKind` 和 token 宽度。当前实现中的复合 token 宽度均为 2，因此在主扫描逻辑中会连续调用两次 `advance`，将两个字符一起消费掉，再生成对应 token。

主扫描流程中，复合 token 的识别发生在单字符 token 之前。这一点非常关键。若先识别单字符 token，则 `==` 会在第一个 `=` 处被提前识别为 `Assign`，从而破坏最长匹配原则。当前实现通过先调用 `match_compound_token`，再处理单字符符号，保证了复合符号优先识别。

3.10 单字符 Token 识别

当当前字符既不是标识符起始字符，也不是数字，并且不能匹配复合 token 时，词法分析器会尝试将其识别为单字符 token。该部分通过 `match byte` 实现。

Listing 11: 单字符 token 识别逻辑

```

1 let kind = match byte {
2     b'=' => Some(TokenKind::Assign),
3     b'+' => Some(TokenKind::Plus),
4     b'-' => Some(TokenKind::Minus),
5     b'*' => Some(TokenKind::Star),
6     b'/' => Some(TokenKind::Slash),
7     b'>' => Some(TokenKind::Greater),
8     b'<' => Some(TokenKind::Less),
9     b'&' => Some(TokenKind::Ampersand),
10    b'(' => Some(TokenKind::LParen),
11    b')' => Some(TokenKind::RParen),
12    b'{' => Some(TokenKind::LBrace),
13    b'}' => Some(TokenKind::RBrace),
14    b'[' => Some(TokenKind::LBracket),
15    b']' => Some(TokenKind::RBracket),
16    b';' => Some(TokenKind::Semicolon),
17    b':' => Some(TokenKind::Colon),
18    b',' => Some(TokenKind::Comma),
19    b'.' => Some(TokenKind::Dot),
20    b'#' => Some(TokenKind::EndMarker),
21    _ => None,
22 };

```

这部分覆盖了课程要求中的赋值号、算术运算符、比较运算符中的单字符形式、引用符号、各种括号、分隔符、点号和结束符。若匹配成功，则扫描器调用 `advance` 消费当前字符，并调用 `push_token` 将 token 加入列表。

3.11 空白字符与注释处理

源程序中的空白字符和注释不会作为有效 token 传递给语法分析器，因此词法分析器在每轮扫描开始时调用 `skip_ignored` 方法跳过这些内容。

3.11.1 空白字符处理

当当前字符是 ASCII 空白字符时，词法分析器直接调用 `advance` 跳过。由于 `advance` 内部会更新行号和列号，所以即使空白字符不生成 token，也不会影响后续 token 的位置记录。

3.11.2 单行注释处理

当词法分析器遇到 `//` 时，会进入单行注释处理逻辑。扫描器先消费两个斜杠，然后持续读取字符，直到遇到换行符或输入结束为止。单行注释中的内容不会生成 token。

该处理方式符合一般编程语言中单行注释的语义，即从 `//` 开始到当前行结束之间的内容均被忽略。

3.11.3 块注释处理

当词法分析器遇到 `/*` 时，会进入块注释处理逻辑。代码中不仅支持普通块注释，还通过 `depth` 变量支持嵌套块注释。扫描器在进入块注释后将 `depth` 初始化为 1；如果在注释内部再次遇到 `/*`，则将 `depth` 加 1；如果遇到 `*/`，则将 `depth` 减 1；当 `depth` 重新变为 0 时，说明最外层块注释已经闭合。

这种设计比只寻找第一个 `*/` 更健壮。例如，对于如下输入：

Listing 12: 嵌套块注释示例

```
1 /* outer /* inner */ outer */
```

词法分析器能够正确跳过整个注释，而不会在内部注释结束处提前退出。

如果扫描到输入末尾时 `depth` 仍未归零，则说明块注释未闭合。此时词法分析器会生成 `unterminated block comment` 错误，并将错误位置记录为块注释开始的位置。

3.12 字符读取与位置维护

词法分析器通过 `peek`、`peek_next`、`advance` 和 `position` 等辅助方法完成字符读取和位置维护。

Listing 13: 字符读取与位置维护函数

```
1 fn peek(&self) -> Option<u8> {
2     self.input.as_bytes().get(self.index).copied()
3 }
4
5 fn peek_next(&self) -> Option<u8> {
6     self.input.as_bytes().get(self.index + 1).copied()
7 }
8
9 fn advance(&mut self) -> Option<u8> {
10     let byte = self.peek()?;
11     self.index += 1;
12     if byte == b'\n' {
13         self.line += 1;
14         self.column = 1;
```

```
15     } else {
16         self.column += 1;
17     }
18     Some(byte)
19 }
20
21 fn position(&self) -> Position {
22     Position {
23         line: self.line,
24         column: self.column,
25     }
26 }
```

其中，`peek` 用于查看当前字符但不消费，`peek.next` 用于查看下一个字符，主要服务于复合 token 和注释识别。`advance` 用于真正消费当前字符，同时更新 `index`、`line` 和 `column`。`position` 则用于获取当前扫描位置，通常在识别 token 或记录错误之前调用。

需要注意的是，当前实现以字节为单位扫描，并使用 ASCII 判断函数，例如 `is_ascii_alphabetic` 和 `is_ascii_digit`。这与课程给定的类 Rust 词法规则相匹配，因为课程规则中的字母和数字均限定在 ASCII 范围内。如果后续希望支持 Unicode 标识符，则需要将当前的字节级扫描扩展为字符级扫描。

3.13 Token 输出与格式化

当词法分析器成功识别一个 token 后，会调用 `push_token` 方法将其加入 token 列表。

Listing 14: Token 加入结果列表

```
1 fn push_token(&mut self, kind: TokenKind, lexeme: &str, position: Position) {
2     self.tokens.push(Token {
3         kind,
4         lexeme: lexeme.to_string(),
5         position,
6     });
7 }
```

此外，代码还为 `TokenKind` 和 `Keyword` 实现了 `fmt::Display`。这使得 token 类型在命令行输出、测试结果展示或 Web 页面展示时可以转换为更直观的字符串形式。例如，`TokenKind::Identifier` 会显示为 `identifier`，`TokenKind::Keyword(Keyword::If)` 会显示为 `keyword(if)`。

这种格式化实现虽然不直接影响词法分析的正确性，但能够显著提高结果输出的可读性，有助于实验报告截图展示和调试分析。

3.14 错误处理机制

词法分析器的错误处理主要体现在两个方面：非法字符处理和未闭合块注释处理。

当当前字符无法匹配任何合法 token 时，扫描器会将其视为非法字符，并生成一个 `LexError`：

Listing 15: 非法字符错误处理

```
1 let ch = byte as char;
2 self.errors.push(LexError {
3     message: format!("unexpected character '{ch}'"),
4     position: start,
5 });
6 self.advance();
```

这里的设计是“记录错误并继续扫描”。也就是说，词法分析器不会因为遇到一个非法字符就立即终止，而是将错误加入 `errors` 列表，然后跳过该字符继续处理后续输入。这样可以在一次扫描中尽可能发现更多词法问题。

另一类错误是未闭合块注释。当扫描器进入块注释后，如果直到输入结束都没有找到匹配的结束符 `*/`，则会生成 `unterminated block comment` 错误。该错误的位置被设置为块注释开始处，从而方便用户定位问题。

3.15 词法分析器实现特点

综合来看，本项目词法分析器具有以下几个实现特点。

第一，数据结构清晰。代码将位置信息、token、token 类型、关键字、错误和最终结果分别定义为独立结构，使词法分析器输出具有较好的可读性和可扩展性。

第二，扫描逻辑直接。词法分析器采用手写逐字符扫描方式，通过 `peek`、`peek_next` 和 `advance` 控制扫描过程。这种方式实现简单、流程明确，适合课程项目中展示词法分析的基本原理。

第三，关键字识别方式正确。词法分析器先读取完整标识符候选串，再判断其是否为关键字，因此能够正确处理 `if123` 这类关键字前缀标识符问题。

第四，支持最长匹配。复合 token 的识别被放在单字符 token 之前，保证 `>=`、`==`、`->`、`..` 等符号不会被错误拆分。

第五，注释处理较完整。词法分析器能够跳过单行注释和块注释，并且块注释部分通过深度计数支持嵌套结构。对于未闭合块注释，也能够给出明确错误信息。

第六，错误处理较友好。词法分析器在遇到非法字符时记录错误并继续扫描，使调用方可以在一次运行中获得更完整的分析结果。

4 语法分析器设计与实现

4.1 语法分析器的功能定位

语法分析是编译器前端中承接词法分析的重要阶段。词法分析器将源程序字符流转换为 token 序列，而语法分析器则在 token 序列基础上，根据语言文法判断程序结构是否合法，并构造抽象语法树。相比词法分析关注“每个词是什么”，语法分析更关注“这些词如何组成合法的程序”。

本项目中的语法分析器位于 `Easy.Parser` 模块中，其输入为 `Easy.Lexer` 输出的 token 序列，输出为表示程序结构的抽象语法树。语法分析器能够识别类 Rust 语言中的函数声明、参数列表、返回类型、语句块、变量声明、赋值语句、返回语句、表达式、函数调用、if 选择结构、while 循环等课程强制要求内容。同时，代码还支持 for 循环、loop 循环、break、continue、引用、可变引用、解引用、数组、元组、表达式块、if 表达式和 loop 表达式等扩展结构。

从实现方法上看，本项目采用手写递归下降分析器。递归下降方法的基本思想是：为文法中的主要非终结符设计对应的解析函数，通过函数调用关系体现语法结构。例如，程序由函数声明序列组成，因此 `parse_program` 会反复调用 `parse_function_decl`；函数体由语句块组成，因此函数声明解析过程中会继续调用 `parse_block`；表达式又按照不同优先级拆分为加减表达式、乘除表达式、一元表达式和基本表达式等层次。这样的设计结构清晰，便于将课程给定的产生式规则映射到代码实现中。

总体来看，本语法分析器的函数调用状态转移图如下所示：

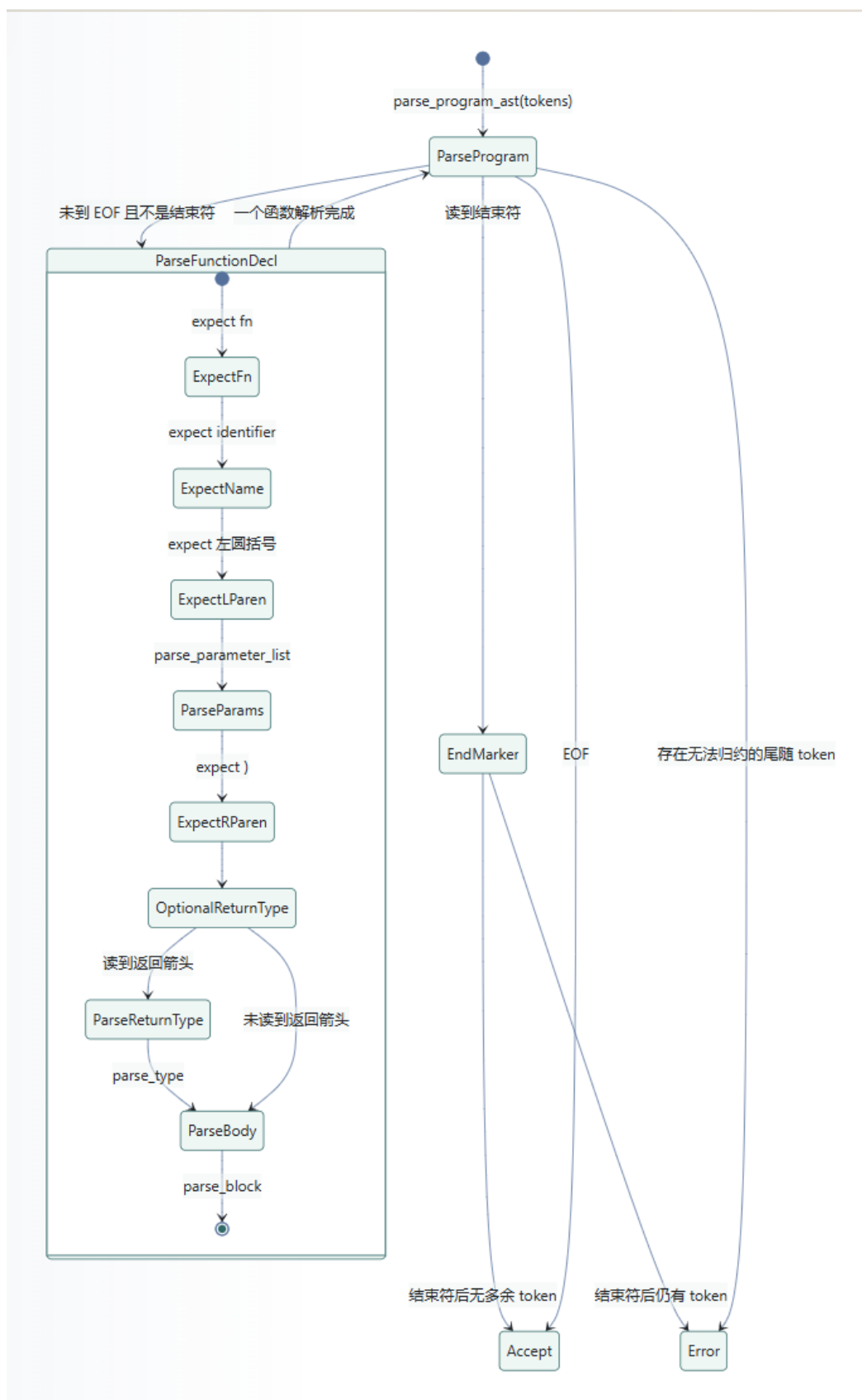


图 5: 语法分析状态转换图

4.2 语法分析器公共接口设计

语法分析器对外提供了两个主要接口：`parse_tokens` 和 `parse_program_ast`。

Listing 16: 语法分析器公共接口

```
1 #[allow(dead_code)]
2 pub fn parse_tokens(tokens: &[Token]) -> Result<(), ParseError> {
3     Parser::new(tokens).parse_program().map(|_| ())
4 }
5
6 pub fn parse_program_ast(tokens: &[Token]) -> Result<Program, ParseError> {
7     Parser::new(tokens).parse_program()
8 }
```

其中，`parse_tokens` 主要用于判断 token 序列是否能够被成功解析。如果解析成功，则返回 `Ok(())`；如果出现语法错误，则返回 `ParseError`。该接口适合用于测试语法合法性。

`parse_program_ast` 则返回完整的 Program AST 节点，是本项目中生成语法树的核心接口。命令行工具或 Web 服务可以调用该函数，将词法分析器生成的 token 序列转换为可序列化、可展示的 AST 结构。

这种接口设计将“语法检查”和“AST 生成”进行了区分。前者适合快速判断语法是否正确，后者适合用于后续展示、序列化和进一步分析。

4.3 语法错误表示

语法分析过程中可能出现缺少括号、缺少分号、表达式不完整、函数声明格式错误等问题。为了统一描述这些错误，代码定义了 `ParseError` 结构。

Listing 17: `ParseError` 结构定义

```
1 #[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
2 pub struct ParseError {
3     pub message: String,
4     pub position: Position,
5 }
```

其中，`message` 表示错误信息，`position` 表示错误所在位置。该位置直接复用词法分析器中 token 携带的 `Position`，因此语法错误可以准确定位到源代码中的行号和列号。

代码还为 `ParseError` 实现了 `fmt::Display`：

Listing 18: `ParseError` 的显示格式

```
1 impl fmt::Display for ParseError {
2     fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
3         write!(
4             f,
```



```
5         "syntax error at {}:{}: {}",  
6         self.position.line, self.position.column, self.message  
7     )  
8 }  
9 }
```

该实现使得错误信息可以以类似 `syntax error at line:column: message` 的形式输出，便于命令行和 Web 页面展示。相比只提示“语法错误”，这种带位置信息的错误更有助于用户定位源程序中的问题。

4.4 AST 总体结构设计

抽象语法树是语法分析器的核心输出。相比具体语法树，AST 会省略一部分语法细节，例如括号、逗号、分号等纯结构性符号，而保留程序真正的层次结构和语义相关信息。本项目中的 AST 节点均支持 `Serialize`，因此可以方便地转换为 JSON，在命令行或 Web 页面中展示。

从整体上看，本项目的 AST 主要包括以下几类节点：

- `Program`：表示整个程序；
- `FunctionDecl`：表示函数声明；
- `Binding`：表示变量绑定或参数绑定；
- `Block`：表示语句块；
- `Statement`：表示语句；
- `Expr`：表示表达式；
- `TypeNode`：表示类型；
- `UnaryOp` 和 `BinaryOp`：表示一元和二元运算符；
- `ElseBranch`：表示 if 表达式中的 else 分支。

这些节点共同描述了类 Rust 程序的主要结构。顶层 `Program` 包含若干函数声明；每个函数声明包含函数名、参数列表、返回类型和函数体；函数体是一个 `Block`，其中包含若干语句和可选的尾表达式；语句和表达式则进一步描述变量声明、赋值、控制流和运算结构。

4.5 Program 与 FunctionDecl 设计

程序顶层结构由 Program 表示：

Listing 19: Program 节点定义

```
1 #[derive(Debug, Clone, Serialize)]
2 pub struct Program {
3     pub kind: &'static str,
4     pub functions: Vec<FunctionDecl>,
5 }
```

其中，kind 字段用于在 JSON 输出中标识节点类型，functions 保存程序中的函数声明列表。类 Rust 源程序的顶层结构主要由函数声明组成，因此 Program 节点的设计较为直接。

函数声明由 FunctionDecl 表示：

Listing 20: FunctionDecl 节点定义

```
1 #[derive(Debug, Clone, Serialize)]
2 pub struct FunctionDecl {
3     pub kind: &'static str,
4     pub name: String,
5     pub params: Vec<Binding>,
6     #[serde(rename = "returnType")]
7     pub return_type: Option<TypeNode>,
8     pub body: Block,
9 }
```

其中，name 表示函数名，params 表示参数列表，return_type 表示可选返回类型，body 表示函数体。返回类型被设计为 Option<TypeNode>，是因为类 Rust 函数既可以显式声明返回类型，例如 fn f() -> i32，也可以没有返回类型，例如 fn f()。

在 JSON 序列化时，代码通过 #[serde(rename = "returnType")] 将 return_type 字段重命名为 returnType，使输出结果更适合前端展示。

4.6 Binding 与类型节点设计

4.6.1 Binding 节点

Binding 用于统一表示函数参数和变量声明中的绑定信息。

Listing 21: Binding 节点定义

```
1 #[derive(Debug, Clone, Serialize)]
2 pub struct Binding {
3     pub kind: &'static str,
4     pub mutable: bool,
5     pub name: String,
```

```

6   pub ty: Option<TypeNode>,
7 }

```

其中，`mutable` 表示是否带有 `mut` 修饰，`name` 表示变量名或参数名，`ty` 表示可选类型标注。将参数和变量声明都抽象为 `Binding` 有助于复用解析逻辑。例如，函数参数和 `let` 变量声明都可以通过 `parse_binding` 解析，只是在是否必须带类型上有所不同。

4.6.2 TypeNode 节点

类型由 `TypeNode` 枚举表示：

Listing 22: `TypeNode` 节点定义

```

1  #[derive(Debug, Clone, Serialize)]
2  #[serde(tag = "kind")]
3  pub enum TypeNode {
4      Named {
5          name: String,
6      },
7      Reference {
8          mutable: bool,
9          ty: Box<TypeNode>,
10     },
11     Array {
12         element: Box<TypeNode>,
13         length: usize,
14     },
15     Tuple {
16         elements: Vec<TypeNode>,
17     },
18     Unit,
19 }

```

当前实现支持以下类型结构：

- **Named:** 命名类型，例如 `i32`；
- **Reference:** 引用类型，例如 `&i32` 或 `&mut i32`；
- **Array:** 数组类型，例如 `[i32;3]`；
- **Tuple:** 元组类型，例如 `(i32,i32)`；
- **Unit:** 空元组类型 `()`。

虽然课程最低要求中只要求支持 `i32`，但当前实现已经扩展到引用、数组、元组和 `unit` 类型。需要注意的是，这里的类型节点主要用于语法结构表达，并不代表项目已经实现完整类型检查。变量类型是否匹配、数组元素类型是否一致、函数返回类型是否正确等问题仍属于后续语义分析范围。

4.7 语句节点设计

语句由 `Statement` 枚举表示。代码中使用 `#[serde(tag = "kind")]`，使不同语句类型在 JSON 输出中带有明确的 `kind` 字段。

Listing 23: Statement 节点定义

```
1  #[derive(Debug, Clone, Serialize)]
2  #[serde(tag = "kind")]
3  pub enum Statement {
4      Empty,
5      Let {
6          binding: Binding,
7          init: Option<Box<Expr>>,
8      },
9      Assign {
10         target: Box<Expr>,
11         value: Box<Expr>,
12     },
13     Expr {
14         expr: Box<Expr>,
15     },
16     Return {
17         value: Option<Box<Expr>>,
18     },
19     While {
20         condition: Box<Expr>,
21         body: Block,
22     },
23     For {
24         binding: Binding,
25         iterable: Box<Expr>,
26         body: Block,
27     },
28     Break {
29         value: Option<Box<Expr>>,
30     },
31     Continue,
32 }
```

该结构覆盖了课程要求中的空语句、变量声明语句、赋值语句、表达式语句、返回语句和 `while` 循环，也支持扩展语法中的 `for` 循环、`break` 和 `continue`。

其中，`Let` 语句中的 `init` 被设计为可选值，因此既能表示 `let mut a:i32;`，也能表示 `let mut a:i32=1;`。`Return` 语句中的 `value` 也是可选值，因此既能表示 `return;`，也能表示 `return expr;`。`Break` 同样支持可选表达式，从而兼容 `loop` 表达式中的 `break value;` 形式。

4.8 表达式节点设计

表达式由 `Expr` 枚举表示（篇幅原因，下面的函数只列出了一部分内容，省略了一些枚举成员）：

Listing 24: Expr 节点定义

```

1  #[derive(Debug, Clone, Serialize)]
2  #[serde(tag = "kind")]
3  pub enum Expr {
4      Identifier {
5          name: String,
6      },
7      Number {
8          value: String,
9      },
10     Unary {
11         op: UnaryOp,
12         expr: Box<Expr>,
13     }
14     .....
15 }
```

该表达式设计覆盖范围较广。其中，`Identifier` 表示变量名，`Number` 表示数字字面量，`Unary` 表示一元表达式，`Binary` 表示二元表达式，`Call` 表示函数调用，`Index` 表示数组索引，`Field` 表示元组字段访问，`Array` 和 `Tuple` 分别表示数组和元组字面量，`Block`、`If` 和 `Loop` 则体现了 Rust 中“块、if、loop 可以作为表达式”的特点。

此外，`Expr` 还定义了两个辅助方法：

Listing 25: 表达式辅助判断函数

```

1  impl Expr {
2      fn is_assignable(&self) -> bool {
3          match self {
4              Self::Identifier { .. } => true,
5              Self::Unary {
6                  op: UnaryOp::Deref, ..
7              } => true,
8              Self::Index { .. } => true,
9              Self::Field { .. } => true,
10             _ => false,
11         }
12     }
13
14     fn can_stand_without_semicolon(&self) -> bool {
15         matches!(
16             self,
17             Self::Block { .. } | Self::If { .. } | Self::Loop { .. }
18         )
19     }
20 }
```

`is_assignable` 用于判断一个表达式是否可以出现在赋值语句左侧。当前实现允许标识符、解引用表达式、数组索引和字段访问作为赋值目标，而不允许数字、二元表达式、函数调用等表达式作为赋值目标。因此，类似 `1=2;` 的输入会被识别为语法错误。

`can_stand_without_semicolon` 用于处理块表达式、`if` 表达式和 `loop` 表达式。在 Rust 风格语法中，某些表达式结构可以在语句块中不带分号地出现，并作为块的尾表达式或独立表达式处理。该函数为块解析提供了判断依据。

4.9 Parser 内部状态设计

语法分析器内部使用 `Parser` 结构维护 `token` 序列和当前解析位置。

Listing 26: Parser 内部状态定义

```
1 struct Parser<'a> {
2     tokens: &'a [Token],
3     current: usize,
4 }
```

其中，`tokens` 是词法分析器输出的 `token` 切片，`current` 表示当前正在查看的 `token` 下标。语法分析器通过 `peek_kind` 查看当前 `token` 类型，通过 `advance` 消费当前 `token`，通过 `match_simple`、`expect_simple`、`match_keyword`、`expect_keyword` 等方法实现匹配和错误报告。

这种设计是递归下降分析器的典型实现方式。解析函数之间共享同一个 `current` 指针，每当成功识别一个 `token`，就推进指针；如果当前 `token` 不符合预期，则构造 `ParseError` 返回。

4.10 程序与函数声明解析

4.10.1 程序解析

程序解析从 `parse_program` 开始。

Listing 27: 程序解析函数

```
1 fn parse_program(mut self) -> Result<Program, ParseError> {
2     let mut functions = Vec::new();
3
4     while !self.is_at_end() && !self.check_simple(SimpleTokenKind::EndMarker) {
5         functions.push(self.parse_function_decl()?);
6     }
7
8     if self.match_simple(SimpleTokenKind::EndMarker) && !self.is_at_end() {
9         return Err(self.error_here("unexpected tokens after '#'"));
10    }
11 }
```

```

12     if !self.is_at_end() {
13         return Err(self.error_here("unexpected trailing tokens"));
14     }
15
16     Ok(Program::new(functions))
17 }

```

该函数反复解析函数声明，直到 token 流结束或遇到结束符 #。如果遇到结束符后仍然存在其他 token，则报告 `unexpected tokens after #` 错误。该设计支持课程要求中的结束符，同时保证结束符之后不允许再出现额外程序内容。

4.10.2 函数声明解析

函数声明由 `parse_function_decl` 解析。

Listing 28: 函数声明解析函数

```

1 fn parse_function_decl(&mut self) -> Result<FunctionDecl, ParseError> {
2     self.expect_keyword(Keyword::Fn)?;
3     let name = self.expect_identifier("expected function name after 'fn'");
4     self.expect_simple(SimpleTokenKind::LParen, "expected '(' after function
5         name");
6     let params = self.parse_parameter_list()?;
7     self.expect_simple(
8         SimpleTokenKind::RParen,
9         "expected ')' after function parameter list",
10    );
11
12    let return_type = if self.match_simple(SimpleTokenKind::Arrow) {
13        Some(self.parse_type())
14    } else {
15        None
16    };
17
18    let body = self.parse_block()?;
19    Ok(FunctionDecl::new(name, params, return_type, body))
20 }

```

函数声明解析严格对应类 Rust 函数结构：首先匹配 `fn` 关键字，然后读取函数名，解析圆括号中的参数列表，再解析可选的返回类型，最后解析函数体语句块。例如：

Listing 29: 函数声明示例

```

1 fn base(mut a:i32) -> i32 {
2     return a;
3 }

```

该输入会被解析为一个 `FunctionDecl` 节点，其中函数名为 `base`，参数列表中包含一个可变参数 `a:i32`，返回类型为 `i32`，函数体为一个 `Block`。

4.11 参数与变量绑定解析

参数列表由 `parse_parameter_list` 解析。若当前 token 为右括号，则说明参数列表为空；否则循环解析一个或多个参数绑定，并使用逗号分隔。

Listing 30: 参数列表解析函数

```

1 fn parse_parameter_list(&mut self) -> Result<Vec<Binding>, ParseError> {
2     let mut params = Vec::new();
3
4     if self.check_simple(SimpleTokenKind::RParen) {
5         return Ok(params);
6     }
7
8     loop {
9         let binding = self.parse_binding(true)?;
10        if binding.ty.is_none() {
11            return Err(self.error_here("expected ':' after parameter name"));
12        }
13        params.push(binding);
14
15        if !self.match_simple(SimpleTokenKind::Comma) {
16            break;
17        }
18    }
19
20    Ok(params)
21 }

```

参数绑定和变量绑定共用 `parse_binding` 函数。

Listing 31: 绑定解析函数

```

1 fn parse_binding(&mut self, require_type: bool) -> Result<Binding, ParseError> {
2     let mutable = self.match_keyword(Keyword::Mut);
3     let name = self.expect_identifier("expected variable name");
4     let ty = if self.match_simple(SimpleTokenKind::Colon) {
5         Some(self.parse_type())
6     } else {
7         None
8     };
9
10    if require_type && ty.is_none() {
11        return Err(self.error_here("expected ':' after parameter name"));
12    }
13
14    Ok(Binding::new(name, mutable, ty))
15 }

```

该函数首先尝试匹配可选的 `mut`，然后读取变量名，最后解析可选类型标注。如果 `require_type` 为 `true`，则要求必须带类型。这正好符合函数参数和变量声明之间的差异：函数参数必须写出类型，而 `let` 变量声明可以在扩展语法中省略类型。

4.12 类型解析

类型解析由 `parse_type` 完成。该函数支持命名类型、引用类型、数组类型、元组类型和 `unit` 类型。

Listing 32: 类型解析函数结构示意图

```

1 fn parse_type(&mut self) -> Result<TypeNode, ParseError> {
2     if self.match_keyword(Keyword::I32) {
3         return Ok(TypeNode::Named {
4             name: "i32".to_string(),
5         });
6     }
7
8     if self.match_simple(SimpleTokenKind::Ampersand) {
9         let mutable = self.match_keyword(Keyword::Mut);
10        return Ok(TypeNode::Reference {
11            mutable,
12            ty: Box::new(self.parse_type()),
13        });
14    }
15
16    if self.match_simple(SimpleTokenKind::LBracket) {
17        // parse array type: [Type; NUM]
18    }
19
20    if self.match_simple(SimpleTokenKind::LParen) {
21        // parse tuple type or unit type
22    }
23
24    Err(self.error_here("expected a type"))
25 }

```

对于 `i32`，解析器生成 `TypeNode::Named`。对于引用类型，解析器先匹配 `&`，再判断是否带有 `mut`，然后递归调用 `parse_type` 解析被引用的类型。例如，`&mut i32` 会被解析为一个可变引用类型，其内部类型为 `i32`。

数组类型的形式为：

Listing 33: 数组类型示例

```
1 [i32;3]
```

解析器会在左方括号后解析元素类型，然后要求出现分号，再读取数组长度数字，最后匹配右方括号。

元组类型的形式为：

Listing 34: 元组类型示例

```
1 (i32, i32)
```

解析器通过逗号判断其为元组类型。如果圆括号内部为空，即 `()`，则解析为

`TreeNode::Unit`。如果元组类型中只有第一个类型而没有逗号，代码会报错，因为元组类型要求第一个元素类型后必须有逗号。

4.13 语句块与尾表达式解析

Rust 风格语言中，语句块不仅可以包含若干语句，还可以包含一个不带分号的尾表达式。本项目中的 `Block` 结构正是为此设计的：

Listing 35: Block 节点定义

```
1 #[derive(Debug, Clone, Serialize)]
2 pub struct Block {
3     pub kind: &'static str,
4     pub statements: Vec<Statement>,
5     pub tail: Option<Box<Expr>>,
6 }
```

其中，`statements` 保存普通语句，`tail` 保存可选尾表达式。例如：

Listing 36: 带尾表达式的语句块

```
1 {
2     let t = 1;
3     t
4 }
```

该块中 `let t = 1;` 是普通语句，而最后的 `t` 没有分号，因此会被解析为尾表达式。

语句块解析由 `parse_block` 完成。其基本逻辑是：先匹配左花括号，然后不断解析块内部内容，直到遇到右花括号。

这里的设计体现了类 Rust 语法的特点：块内部内容既可能以关键字开头，例如 `let`、`return`、`while`，也可能以表达式开头，例如变量、数字、块表达式或 `if` 表达式。因此，解析器首先使用 `starts_forced_statement` 判断当前 `token` 是否必然属于语句开头。如果是，则调用 `parse_statement`；否则先尝试解析表达式，再根据后续 `token` 判断它是赋值语句、表达式语句还是尾表达式。

4.14 语句解析

普通语句由 `parse_statement` 解析。该函数通过检查当前 `token` 的类型分派到不同语句分支。按照空语句、变量声明语句、返回语句、`while` 循环、`for` 循环、`break` 和 `continue` 的顺序进行检查，最后如果都不匹配，则报告 `expected a statement` 错误。

4.14.1 空语句

当当前 token 为分号时，解析器生成 `Statement::Empty`。这对应课程规则中的空语句。

4.14.2 变量声明语句

当当前 token 为 `let` 时，解析器调用 `parse_binding(false)` 解析变量绑定，然后判断是否存在初始化表达式。如果存在赋值号，则继续解析初始化表达式；最后要求以分号结束。

该设计同时支持以下形式：

Listing 37: 变量声明语句示例

```
1 let mut a:i32;  
2 let c=1;  
3 let mut b:i32=2;
```

4.14.3 返回语句

当当前 token 为 `return` 时，解析器判断下一个 token 是否为分号。如果是，则解析为无返回值的 `return;`；否则解析一个返回表达式，并要求最后出现分号。因此当前实现同时支持：

Listing 38: 返回语句示例

```
1 return;  
2 return a+1;
```

4.14.4 while 循环

当当前 token 为 `while` 时，解析器先解析条件表达式，再解析循环体语句块，最终构造 `Statement::While` 节点。

Listing 39: while 循环示例

```
1 while a != 0 {  
2     a = a - 1;  
3 }
```

4.14.5 for 循环

扩展语法中还支持 `for` 循环。解析器在匹配 `for` 后，先解析循环变量绑定，再要求出现 `in` 关键字，然后解析可选代表表达式和循环体。

Listing 40: for 循环示例

```

1 for mut i in 0..a {
2     if i==2 { continue; }
3 }

```

可迭代结构由 `parse_iterable` 解析。若表达式后出现 `..`，则构造 `BinaryOp::Range` 表达式，用于表示区间。

4.14.6 break 与 continue

`break` 支持可选表达式，因此既可以表示普通循环跳出，也可以用于 `loop` 表达式返回值：

Listing 41: break 和 continue 示例

```

1 break;
2 break v;
3 continue;

```

`continue` 后不允许带表达式，必须直接以分号结束。

4.15 赋值语句解析与左值检查

赋值语句并没有在 `parse_statement` 中直接作为关键字分支处理，而是在 `parse_block` 中通过“先解析表达式，再判断是否跟随赋值号”的方式处理。这是因为赋值语句的开头可能是多种表达式形式，例如：

Listing 42: 赋值左侧示例

```

1 a = 1;
2 *a = 2;
3 arr[0] = 3;
4 pair.0 = 4;

```

解析器先解析出左侧表达式，如果后面出现赋值号，则判断该表达式是否可赋值：

Listing 43: 赋值左侧检查逻辑

```

1 if self.match_simple(SimpleTokenKind::Assign) {
2     if !expr.is_assignable() {
3         return Err(self.error_here("left side of assignment is not assignable"))
4     }
5     let value = self.parse_expression()?;
6     self.expect_simple(
7         SimpleTokenKind::Semicolon,
8         "expected ';' after assignment statement",
9     )?;
10    statements.push(Statement::Assign {

```

```

11     target: Box::new(expr),
12     value: Box::new(value),
13 });
14     continue;
15 }

```

该设计能够避免非法赋值目标。例如：

Listing 44: 非法赋值示例

```

1 1 = 2;

```

由于数字表达式不满足 `is_assignable`，解析器会报告 `left side of assignment is not assignable` 错误。这虽然还不是完整语义分析，但已经在语法结构层面对赋值左侧进行了基本限制。

4.16 表达式解析与优先级处理

表达式解析是语法分析器中最复杂的部分之一。为了正确处理运算符优先级，本项目将表达式解析拆分为多个层次：

Listing 45: 表达式解析层次

```

1 parse_expression()
2     -> parse_additive()
3         -> parse_multiplicative()
4             -> parse_unary()
5                 -> parse_postfix()
6                     -> parse_primary()

```

当前实现中，比较运算位于 `parse_expression` 层，加减运算位于 `parse_additive` 层，乘除运算位于 `parse_multiplicative` 层，一元运算位于 `parse_unary` 层，函数调用、索引和字段访问等后缀运算位于 `parse_postfix` 层，数字、标识符、括号表达式、数组、元组、块、if 和 loop 等基本结构位于 `parse_primary` 层。

这种分层设计保证了表达式优先级的正确性。例如，对于表达式：

Listing 46: 表达式优先级示例

```

1 a + 1 * 2

```

解析器会先在乘除层将 `1*2` 组合为一个乘法表达式，再在加减层与 `a` 组合为加法表达式。因此最终 AST 能够正确体现“乘法优先于加法”。

4.16.1 比较表达式

比较运算由 `parse_expression` 中的循环处理。该函数先解析一个加减表达式，然后不断匹配比较运算符：

Listing 47: 比较表达式解析

```

1 fn parse_expression(&mut self) -> Result<Expr, ParseError> {
2     let mut expr = self.parse_additive()?;
3
4     while let Some(op) = self.match_comparison_op() {
5         let right = self.parse_additive()?;
6         expr = Expr::Binary {
7             left: Box::new(expr),
8             op,
9             right: Box::new(right),
10        };
11    }
12
13    Ok(expr)
14 }

```

比较运算符包括 <、<=、>、>=、== 和 !=。这些运算符统一被转换为 BinaryOp 中的对应枚举值。

4.16.2 加减表达式

加减表达式由 parse_additive 解析。该函数先解析乘除表达式，再循环处理 + 和 -。

这种写法使加减运算天然具有左结合性。例如，a-b-c 会被解析为 (a-b)-c。

4.16.3 乘除表达式

乘除表达式由 parse_multiplicative 解析。该函数与加减表达式类似，但处理的是 * 和 /。由于 parse_additive 会调用 parse_multiplicative，因此乘除运算的优先级高于加减运算。

4.16.4 一元表达式

一元表达式由 parse_unary 解析，支持引用、可变引用、解引用和取负操作：

Listing 48: 一元表达式示例

```

1 &a
2 &mut a
3 *a
4 -a

```

其中，& 会生成 UnaryOp::Ref，&mut 会生成 UnaryOp::RefMut，* 会生成 UnaryOp::Deref，- 会生成 UnaryOp::Neg。引用和解引用表达式递归调用 parse_unary，从而支持连续一元运算。

4.17 后缀表达式解析

后缀表达式由 `parse_postfix` 处理。该函数先解析一个基本表达式，然后循环判断其后是否跟随函数调用、数组索引或字段访问。

Listing 49: 后缀表达式解析函数结构示意图

```

1 fn parse_postfix(&mut self) -> Result<Expr, ParseError> {
2     let mut expr = self.parse_primary()?;
3
4     loop {
5         if self.check_simple(SimpleTokenKind::LParen) && Self::is_callable(&expr) {
6             // parse function call
7             continue;
8         }
9
10        if self.match_simple(SimpleTokenKind::LBracket) {
11            // parse array index
12            continue;
13        }
14
15        if self.match_simple(SimpleTokenKind::Dot) {
16            // parse tuple field
17            continue;
18        }
19
20        break;
21    }
22
23    Ok(expr)
24 }
```

该设计使后缀操作可以连续出现。例如，理论上可以解析类似 `arr[0].1` 这样的链式结构。当前实现中，函数调用要求 callee 必须是标识符、字段访问或索引表达式，这由 `is_callable` 函数控制。

数组索引形如：

Listing 50: 数组索引示例

```
1 arr[0]
```

元组字段访问形如：

Listing 51: 元组字段访问示例

```
1 pair.0
```

字段访问中，点号后必须是数字文本，这与 Rust 元组字段访问的形式一致。

4.18 基本表达式解析

基本表达式由 `parse_primary` 解析，是表达式解析的底层入口。该函数支持数字、标识符、块表达式、if 表达式、loop 表达式、数组字面量、元组字面量和括号表达式。

4.18.1 数字与标识符

当当前 token 为 `Number` 时，解析器生成 `Expr::Number`；当当前 token 为 `Identifier` 时，生成 `Expr::Identifier`。

4.18.2 块表达式

如果当前 token 为左花括号，解析器直接调用 `parse_block`，并将结果包装为 `Expr::Block`。这体现了 Rust 中块可以作为表达式的特点。

4.18.3 if 表达式

当当前 token 为 `if` 时，解析器调用 `parse_if_after_keyword` 解析 if 表达式。

Listing 52: if 表达式解析函数

```

1 fn parse_if_after_keyword(&mut self) -> Result<Expr, ParseError> {
2     let condition = self.parse_expression()?;
3     let then_branch = self.parse_block()?;
4     let else_branch = if self.match_keyword(Keyword::Else) {
5         if self.match_keyword(Keyword::If) {
6             ElseBranch::ElseIf {
7                 expr: Box::new(self.parse_if_after_keyword()),
8             }
9         } else {
10            ElseBranch::Block {
11                block: self.parse_block()?,
12            }
13        }
14    } else {
15        ElseBranch::None
16    };
17
18    Ok(Expr::If {
19        condition: Box::new(condition),
20        then_branch,
21        else_branch,
22    })
23 }
```

该函数支持无 `else` 的 `if`、带 `else` 的 `if`，以及链式 `else if`。需要注意的是，当前实现将 `if` 统一作为表达式节点处理。当 `if` 出现在语句块中并带有分号或作为独立结构出现时，会在块解析逻辑中进一步转换为表达式语句或尾表达式。

4.18.4 loop 表达式

当当前 token 为 `loop` 时，解析器将其解析为 `Expr::Loop`，其内部包含一个语句块。这使得 `loop` 既可以作为循环结构，也可以作为带 `break value;` 的表达式结构使用。

4.18.5 数组字面量

数组字面量形如：

Listing 53: 数组字面量示例

```
1 [1,2,3]
```

解析器在遇到左方括号后，调用 `parse_expression_list` 解析表达式列表，直到遇到右方括号为止。

4.18.6 元组与括号表达式

圆括号结构需要区分元组表达式和普通括号表达式。当前解析逻辑是：遇到左括号后，先解析第一个表达式；如果后续出现逗号，则认为这是元组表达式；否则认为这是普通括号表达式。

例如：

Listing 54: 元组表达式与括号表达式示例

```
1 (1,2)
2 (1)
3 ()
```

其中，`(1,2)` 被解析为元组表达式，`(1)` 被解析为普通表达式，`()` 被解析为空元组表达式。

4.19 token 匹配辅助机制

为了简化 token 匹配逻辑，代码中定义了 `SimpleTokenKind` 枚举，用于表示不含关键字参数的普通 token 类型。

Listing 55: SimpleTokenKind 枚举

```
1 #[derive(Debug, Clone, Copy)]
2 enum SimpleTokenKind {
3     Identifier,
4     Number,
5     Assign,
6     .....
7 }
```

由于 `TokenKind::Keyword` 中还包含具体关键字，普通 token 和关键字 token 的匹配逻辑有所不同。代码中通过 `match_simple` 和 `match_keyword` 分别处理普通 token 和关键字 token。

Listing 56: 普通 token 与关键字匹配函数

```

1 fn match_simple(&mut self, expected: SimpleTokenKind) -> bool {
2     if self.check_simple(expected) {
3         self.advance();
4         true
5     } else {
6         false
7     }
8 }
9
10 fn match_keyword(&mut self, keyword: Keyword) -> bool {
11     if matches!(self.peak_kind(), Some(TokenKind::Keyword(actual)) if *actual ==
12         keyword) {
13         self.advance();
14         true
15     } else {
16         false
17     }
18 }

```

对于必须出现的 token，则使用 `expect_simple` 和 `expect_keyword`。如果匹配失败，解析器会调用 `error_here` 生成带当前位置的错误信息。

4.20 错误报告机制

语法错误由 `error_here` 函数统一生成。

Listing 57: 语法错误生成函数

```

1 fn error_here(&self, message: &str) -> ParseError {
2     if let Some(token) = self.tokens.get(self.current) {
3         ParseError {
4             message: format!("{message}, found '{token.lexeme}',",
5             position: token.position,
6         }
7     } else if let Some(token) = self.tokens.last() {
8         ParseError {
9             message: format!("{message}, found end of input"),
10            position: token.position,
11        }
12    } else {
13        ParseError {
14            message: format!("{message}, found empty input"),
15            position: Position { line: 1, column: 1 },
16        }
17    }
18 }

```

该函数根据当前解析位置生成错误。如果当前 token 存在，则错误信息中会包含实际遇到的 token 文本；如果已经到达输入末尾，则提示 `found end of input`；如果 token 列表为空，则提示 `found empty input`。这种设计提高了错误信息的可解释性。

例如，当赋值语句左侧不是合法左值时，解析器会报告 `left side of assignment is not assignable`。当函数参数缺少类型标注时，会报告 `expected ':' after parameter name`。当语句块缺少右花括号时，会报告 `expected '}' to close the block`。

4.21 语法分析器实现特点

综合来看，本项目语法分析器具有以下几个特点。

第一，采用手写递归下降方法，结构清晰。程序、函数、参数、类型、语句块、语句和表达式分别由不同解析函数处理，函数调用关系与语法层次基本对应，便于理解和维护。

第二，AST 设计较完整。节点类型覆盖程序、函数、绑定、块、语句、表达式和类型等主要结构，并支持序列化为 JSON，便于命令行输出和 Web 页面展示。

第三，表达式优先级处理清楚。解析器将比较、加减、乘除、一元、后缀和基本表达式拆分为多个层级，从而正确处理常见表达式的优先级和结合性。

第四，支持较多扩展语法。在最低要求之外，解析器还支持 `for`、`loop`、`break`、`continue`、引用、数组、元组、表达式块和 `if` 表达式等结构，使项目对类 Rust 语法具有更好的覆盖能力。

第五，包含基础的赋值左侧检查。虽然当前项目尚未实现完整语义分析，但解析器已经通过 `is_assignable` 限制了赋值语句左侧的合法形式，能够识别 `1=2`；这类明显非法的赋值结构。

第六，错误信息包含位置 and 实际 token。借助词法分析器提供的行列号，语法分析器能够在错误信息中指出错误发生位置 and 实际遇到的 token，有助于调试和展示。

5 Web 可视化系统设计

5.1 设计目标

为了提升词法分析器和语法分析器的可用性与展示效果，本项目在命令行运行方式之外，额外设计并实现了一个本地 Web 可视化系统。该系统的主要目标不是重新实现词法分析或语法分析逻辑，而是将已经完成的 `Easy_Lexer` 和 `Easy_Parser` 封装为一个可交互的分析服务，使用户能够在浏览器中输入类 Rust 源程序，并直观

查看 token 序列、抽象语法树以及错误信息。

相较于命令行输出，Web 可视化系统具有更好的展示性。词法分析结果可以以表格形式呈现，便于观察每个 token 的类别、文本内容和位置信息；语法分析结果可以以 JSON 或树状结构展示，便于理解源程序被解析后的层次化结构；错误信息也可以集中显示，方便用户快速判断输入程序中存在的词法或语法问题。因此，该模块既有助于开发阶段的调试，也适合课程验收和答辩时进行演示。

从系统定位上看，Web 可视化系统属于展示层和接口层。它不直接承担 token 识别和 AST 构造工作，而是作为前端页面与底层分析器之间的桥梁：前端负责接收用户输入和展示结果，后端负责调用词法分析器、语法分析器并组织返回数据。

5.2 系统结构

Web 可视化系统主要由前端页面和后端服务两部分组成。前端页面提供代码输入区域、分析触发按钮和结果展示区域；后端服务负责接收前端提交的源代码，调用词法分析和语法分析模块，并将分析结果封装为 JSON 返回。

整体结构可以概括为图 6 所示。

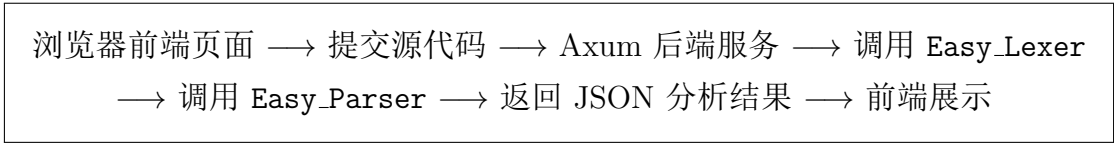


图 6: Web 可视化系统总体结构

在后端实现中，Web 服务基于 Axum 框架构建。系统启动后监听本地地址 127.0.0.1:3000，用户可以通过浏览器访问该地址进入分析页面。服务端主要设置了两个路由：根路径 / 用于返回前端页面，/api/analyze 用于接收源代码并返回分析结果。

这种设计使 Web 模块与分析器模块之间保持了较低耦合。词法分析器和语法分析器仍然可以独立用于命令行程序或测试，而 Web 服务只是对其进行调用和结果包装，不改变底层分析逻辑。

5.3 服务端路由设计

Web 服务端主要提供两个接口，如表 2 所示。

表 2: Web 服务路由设计

路由路径	请求方式	功能说明
/	GET	返回前端 HTML 页面，供用户输入源代码并查看分析结果
/api/analyze	POST	接收前端提交的源代码，执行词法分析和语法分析，并返回 JSON 格式的分析结果

根路径 / 的作用是提供用户界面。用户访问本地服务地址后，服务端会返回内嵌的前端页面文件。前端页面中包含代码输入框、分析按钮、token 展示区域、AST 展示区域和错误信息展示区域。这样，用户无需手动执行命令行程序，也可以通过浏览器完成一次完整的词法和语法分析。

/api/analyze 是 Web 系统的核心分析接口。前端将用户输入的源代码作为请求数据发送到该接口，后端收到请求后依次执行词法分析和语法分析，并将结果组织为统一的响应格式。该接口相当于把底层编译前端能力封装为一个可调用的 Web API。

5.4 请求与响应数据设计

Web 分析接口采用 JSON 作为前后端数据交换格式。前端请求中主要包含用户输入的源代码文本。后端响应中则包含 token 列表、AST、词法错误列表和语法错误信息。

请求数据的核心字段是源程序字符串。也就是说，前端只需要向后端提交一段源码文本，后端就可以完成后续分析流程。响应数据则更加丰富，主要包括以下几类信息：

- **token 列表：**保存词法分析得到的所有 token；
- **AST 结果：**保存语法分析成功后得到的抽象语法树；
- **词法错误列表：**保存词法分析阶段发现的错误；
- **语法错误信息：**保存语法分析阶段发现的错误。

其中，token 展示信息并不只是简单返回 token 的原始结构，而是面向前端显示进行了整理。每个 token 会包含所在行号、列号、原始文本、中文类别名称以及底层枚举类型。这样前端可以直接将其展示为 token 表格。例如，关键字会显示为“关键字”，标识符会显示为“标识符”，数字会显示为“数字”，运算符会显示为“算符”，括号类符号会显示为“界符”。

AST 结果在语法分析成功时返回。由于语法分析器中的 AST 节点支持序列化，因此后端可以将 Program 节点转换为 JSON 数据，并交给前端展示。如果词法分析阶段已经出现错误，则后端不会继续进行语法分析，此时 AST 为空。这种处理方式可以避免在 token 流本身不完整或不可靠的情况下继续解析，从而减少连锁错误。

5.5 Token 展示设计

Web 页面中的 token 展示是词法分析结果最直观的体现。后端在返回 token 时，会对底层 TokenKind 进行分类转换，将其映射为更适合用户理解的中文类别。

例如：

- Keyword 映射为“关键字”；
- Identifier 映射为“标识符”；
- Number 映射为“数字”；
- Assign、Plus、Minus 等映射为“算符”；
- 圆括号、花括号、方括号映射为“界符”；
- 分号、冒号、逗号映射为“分隔符”；
- Arrow、Dot、DotDot 映射为“特殊符号”；
- EndMarker 映射为“结束符”。

这种分类方式与课程给定的词法规则保持一致。相比直接展示 Rust 枚举名称，中文类别更便于用户理解。同时，响应中仍保留了底层枚举形式，便于在调试时查看 token 的精确类型。

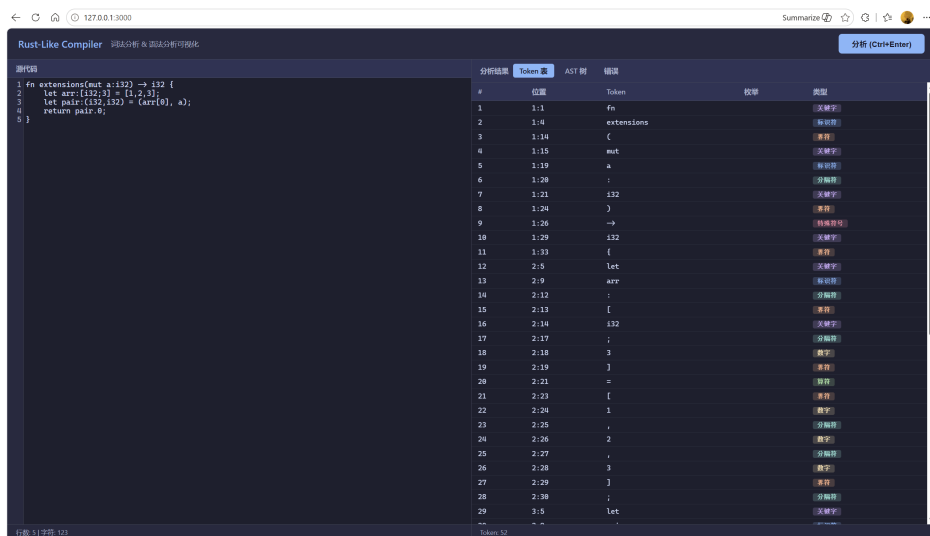


图 7: Web 页面中 token 展示设计

通过这种展示方式，用户可以清楚观察词法分析器如何将源代码拆分为 token。例如，输入 `if=123` 时，页面应能显示出关键字 `if`、算符 `=` 和数字 `123` 三个 token，从而验证关键字边界和 token 分割的正确性。

5.6 AST 展示设计

当词法分析没有错误且语法分析成功时，后端会将语法分析器生成的 AST 转换为 JSON 格式返回前端。AST 展示的目标是让用户能够观察源程序的层次化结构，例如程序由哪些函数组成，函数包含哪些参数和返回类型，函数体中有哪些语句，表达式之间具有怎样的嵌套关系。

AST 的 JSON 形式通常包含明确的 `kind` 字段。例如，顶层节点为 `Program`，函数声明节点为 `FunctionDecl`，语句节点可能为 `Let`、`Assign`、`Return`、`While` 等，表达式节点可能为 `Binary`、`Call`、`Identifier` 或 `Number` 等。通过这些节点类型，用户可以直观看到语法分析器对源程序结构的理解。

在 Web 页面中，AST 可以采用格式化 JSON 结构展示。

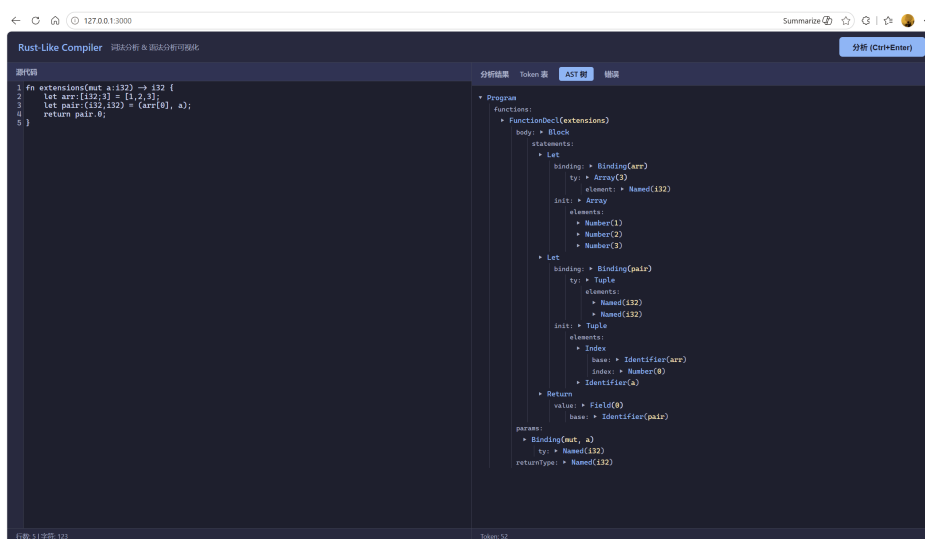


图 8: Web 页面中 AST 展示设计

AST 展示对于本项目具有重要意义。词法分析结果只能说明源程序被拆分成了哪些 token，而 AST 能进一步说明这些 token 如何组成合法的程序结构。例如，对于表达式 `a+1*2`，token 表只能显示 `a`、`+`、`1`、`*`、`2`；而 AST 可以显示乘法表达式嵌套在加法表达式右侧，从而体现表达式优先级处理的正确性。

5.7 错误信息展示设计

Web 系统同时展示词法错误和语法错误。二者来自不同阶段，含义也有所不同。

词法错误由词法分析器产生，主要包括无法识别的字符、未闭合块注释等问题。后端会将词法错误格式化为带有行号、列号和错误描述的字符串，并返回给前端。前端可以将这些错误集中展示在错误区域中。

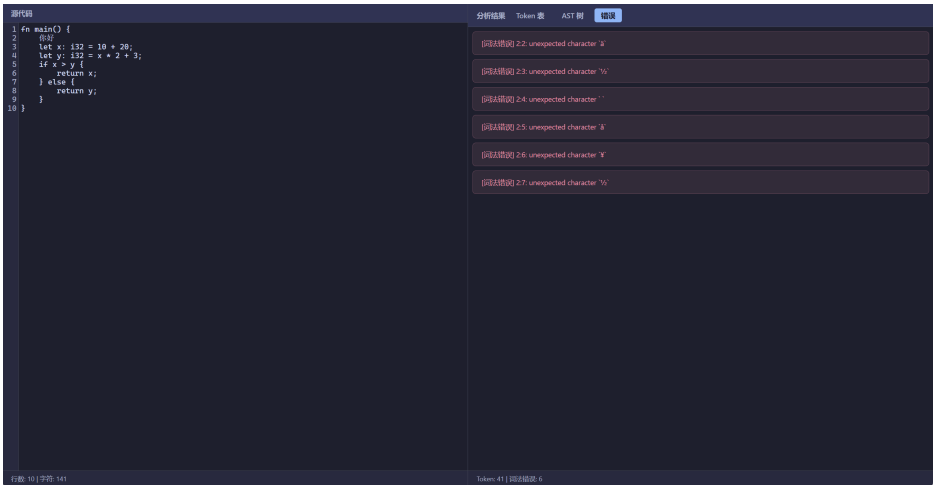


图 9: Web 页面中词法错误展示设计

语法错误由语法分析器产生，主要包括缺少分号、缺少括号、函数声明不完整、表达式不合法、赋值左侧不可赋值等问题。由于语法分析器的错误类型中也包含位置信息，因此语法错误同样可以显示具体行列号和错误原因。

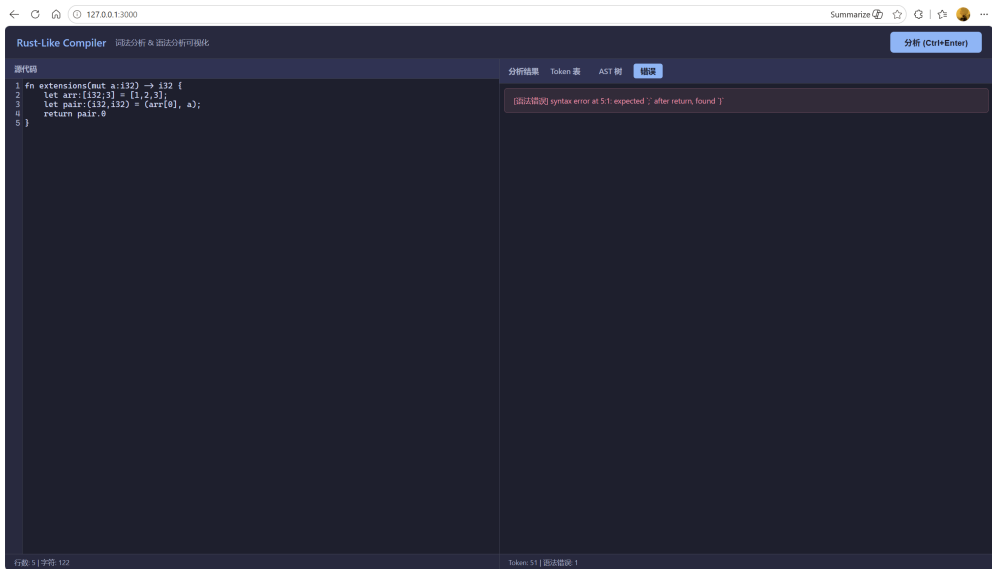


图 10: Web 页面中语法错误展示设计

本系统采用了较为清晰的错误处理顺序：如果词法分析阶段已经发现错误，则后端不会继续进行语法分析。这是合理的，因为语法分析依赖 token 流的正确性；若 token 流中已经存在词法问题，继续语法分析可能产生大量连锁错误，反而干扰用户判断真正原因。

因此，Web 页面中的错误展示逻辑可以概括为：

- 若存在词法错误，则展示词法错误，并不展示 AST；
- 若词法分析成功但语法分析失败，则展示语法错误；
- 若词法分析和语法分析均成功，则展示 token 表和 AST；
- 若没有错误，则错误区域可以为空或显示“分析成功”。

这种设计使用户能够按照编译前端的处理顺序理解错误来源：先检查字符级和 token 级问题，再检查语法结构问题。

5.8 Web 可视化系统的作用

Web 可视化系统在本项目中主要发挥两个方面的作用。

第一，它提高了系统的可操作性。用户不需要分别运行词法分析器和语法分析器命令，也不需要手动查看 JSON 文件，只需要在浏览器中输入代码即可获得完整分析结果。

第二，它验证了模块复用能力。Web 服务本身并没有重新实现词法分析和语法分析，而是直接调用 `Easy_Lexer` 和 `Easy_Parser`。这说明项目底层模块具有较好的独立性，可以被命令行程序、测试程序和 Web 服务共同复用。

6 实验测试与结果分析

6.1 测试环境

表 3: 测试环境

项目	内容
操作系统	Windows
编程语言	Rust
构建工具	Cargo
浏览器	Edge / Chrome
测试方式	单元测试、集成测试、命令行测试、Web 页面测试

6.2 词法分析测试

代码中为词法分析器设计了多个单元测试，用于验证关键词法功能是否符合预期。这些测试不仅验证了基本 token 识别，也覆盖了课程中特别强调的边界情况。

6.2.1 关键字后缀测试

测试 `keyword_suffix_stays_identifier` 用于验证 `if123` 不会被错误拆分，而是作为一个完整标识符识别。

Listing 58: 关键字后缀测试

```

1 #[test]
2 fn keyword_suffix_stays_identifier() {
3     let result = lex("if123");
4     assert!(result.errors.is_empty());
5     assert_eq!(result.tokens.len(), 1);
6     assert_eq!(result.tokens[0].kind, TokenKind::Identifier);
7     assert_eq!(result.tokens[0].lexeme, "if123");
8 }

```

该测试说明词法分析器采用的是“先完整读取标识符，再判断是否为关键字”的策略，而不是简单的关键字前缀匹配。

6.2.2 关键字、赋值号和整数拆分测试

测试 `keyword_operator_number_are_split` 用于验证 `if=123` 能够被正确拆分为关键字、赋值号和数字。

Listing 59: 关键字、赋值号和整数拆分测试

```

1 #[test]
2 fn keyword_operator_number_are_split() {
3     let result = lex("if=123");
4     assert!(result.errors.is_empty());
5     assert_eq!(
6         result
7             .tokens
8             .iter()
9             .map(|token| &token.kind)
10            .collect::<Vec<_>>(),
11         vec![
12             &TokenKind::Keyword(Keyword::If),
13             &TokenKind::Assign,
14             &TokenKind::Number,
15         ]
16     );
17 }

```

该测试对应课程要求中的特殊样例，验证了词法分析器在关键字边界和不同 token 分界上的正确性。

6.2.3 注释跳过测试

测试 `comments_are_skipped` 用于验证块注释和单行注释不会生成 token。

Listing 60: 注释跳过测试

```

1  #[test]
2  fn comments_are_skipped() {
3      let result = lex("let /* block */ mut // line\n a");
4      assert!(result.errors.is_empty());
5      assert_eq!(
6          result
7              .tokens
8              .iter()
9              .map(|token| token.lexeme.as_str())
10             .collect::<Vec<_>>(),
11          vec!["let", "mut", "a"]
12      );
13 }

```

该测试表明，注释内容被正确忽略，最终输出中只保留有效 token。

6.2.4 最长匹配测试

测试 `longest_match_tokens_win` 用于验证复合 token 的优先识别。

Listing 61: 最长匹配测试

```

1  #[test]
2  fn longest_match_tokens_win() {
3      let result = lex("-> == >= <= != .. .");
4      assert!(result.errors.is_empty());
5      assert_eq!(
6          result
7              .tokens
8              .iter()
9              .map(|token| &token.kind)
10             .collect::<Vec<_>>(),
11          vec![
12              &TokenKind::Arrow,
13              &TokenKind::EqualEqual,
14              &TokenKind::GreaterEqual,
15              &TokenKind::LessEqual,
16              &TokenKind::NotEqual,
17              &TokenKind::DotDot,
18              &TokenKind::Dot,
19          ]
20      );
21 }

```

该测试说明 `->`、`==`、`>=`、`<=`、`!=` 和 `..` 都会优先于其单字符前缀被识别，从而满足词法分析中的最长匹配原则。

6.2.5 未闭合块注释测试

测试 `unterminated_block_comment_reports_error` 用于验证未闭合块注释能够被正确报告为词法错误。

Listing 62: 未闭合块注释测试

```

1 #[test]
2 fn unterminated_block_comment_reports_error() {
3     let result = lex("/* oops");
4     assert!(result.tokens.is_empty());
5     assert_eq!(result.errors.len(), 1);
6     assert!(result.errors[0].message.contains("unterminated"));
7 }

```

该测试说明词法分析器能够发现块注释缺少结束符的问题，并将其记录在错误列表中。

6.2.6 集成测试

除了单元测试之外，还设计了集成测试，验证词法分析器和语法分析器能够正确处理实际源代码文件，并将结果输出为 `txt` 文件。通过与预期结果文件进行比对，可以验证系统的整体正确性。输入的测试源代码位于 `Easy_lexer` 文件夹的 `tests` 目录下，命名为 `input.rs`；输出的 `txt` 结果文件位于 `output` 目录下，`Lexer` 和 `Parser` 均可调用测试模块对实现效果进行测试。下面是集成测试的示例代码，代码中覆盖了已经实现的所有依赖功能。

Listing 63: 集成测试

```

1 #[test]
2 fn helper() {
3 }
4
5 fn compute(mut base:i32, limit:i32) -> i32 {
6     ;
7     let plain;
8     let typed:i32;
9     let mut value:i32=base+1*2;
10    let arr:[i32;3]=[1,2,3];
11    let mut pair:(i32,i32)=(arr[0], value);
12    let unit:()=();
13    let ref_value:&i32=&value;
14    let mut ref_mut:&mut i32=&mut value;
15
16    plain=0;
17    typed=(plain+value)/2;
18    pair.0=typed;
19    *ref_mut=pair.0-1;
20    arr[1];
21    pair.1;

```

```
22     helper();
23     helper(value, arr[2]);
24     -value;
25     &value;
26     &mut value;
27     *ref_mut;
28     { let t:i32=1; t };
29
30     if value>=limit {
31         value=value-1;
32     } else if value!=0 {
33         value=value+1;
34     } else {
35         return;
36     }
37
38     while value>0 {
39         if value==2 {
40             break;
41         }
42         value=value-1;
43     }
44
45     for mut i in 0..limit {
46         if i<=1 {
47             continue;
48         }
49     }
50
51     for item in arr {
52         item;
53     }
54
55     loop {
56         break;
57     }
58
59     let loop_value=loop {
60         break 7;
61     };
62     let chosen=if value<limit { value } else { limit };
63
64     return chosen;
65 }
66 #
```

6.2.7 词法分析结果

词法分析的测试结果如下：

```

• (base) PS D:\TJ_CompileTheory\Easy_Lexer> cargo test
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 4.17s
  Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\easy_lexer-6b890151834d3469.exe)

running 5 tests
test tests::comments_are_skipped ... ok
test tests::keyword_suffix_stays_identifier ... ok
test tests::keyword_operator_number_are_split ... ok
test tests::unterminated_block_comment_reports_error ... ok
test tests::longest_match_tokens_win ... ok

test result: ok. 5 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

  Running unittests src\main.rs (target\debug\deps\My_Lexer-a3436e2c44035913.exe)

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

  Running tests\file_input_output.rs (target\debug\deps\file_input_output-2f8ac4fc83c4cde8.exe)

running 1 test
test reads_from_input_file_and_writes_output_file ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.08s

  Doc-tests easy_lexer

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

```

图 11: 词法分析结果截图

6.3 语法分析测试

代码中为语法分析器设计了多个测试用例，用于验证最低语法要求、扩展语法、错误处理和结束符处理。

6.3.1 最低语法规则测试

测试 `parses_minimum_required_grammar` 覆盖了课程要求中的核心语法结构：

Listing 64: 最低语法规则测试示例

```

1  #[test]
2  fn parses_minimum_required_grammar() {
3      parse_ok(
4          r#"
5          fn base(mut a:i32) -> i32 {
6              ;
7              let mut b:i32;
8              let c=1;
9              a=a+1*2;
10             if a>0 {
11                 foo(a, c);
12             }
13             while a!=0 {
14                 a=a-1;
15             }
16             return a;
17         }

```

```

18
19     fn foo(x:i32, y:i32) {
20         x+y;
21     }
22     "#,
23 );
24 }

```

该测试包含函数声明、参数、返回类型、空语句、变量声明、变量声明赋值、赋值语句、表达式、if 结构、while 循环、函数调用和返回语句，能够较好验证课程强制要求是否被覆盖。

6.3.2 扩展语法测试

测试 `parses_extended_constructs` 用于验证扩展语法：

Listing 65: 扩展语法测试示例

```

1  #[test]
2  fn parses_extended_constructs() {
3      let ast = parse_ok(
4          r#"
5          fn extra(mut a:i32) -> i32 {
6              let mut arr:[i32;3]=[1,2,3];
7              let mut pair:(i32,i32)=(arr[0], a);
8              let r:&mut i32=&mut a;
9              let v={
10                  let t=pair.0;
11                  if t>0 { t } else { 0 }
12              };
13              for mut i in 0..a {
14                  if i==2 { continue; }
15              }
16              let b=loop {
17                  break v;
18              };
19              return b;
20          }
21          "#,
22      );
23      serde_json::to_string_pretty(&ast).unwrap();
24  }

```

该测试覆盖数组类型和数组字面量、元组类型和元组字段访问、可变引用、块表达式、if 表达式、for 循环、区间表达式、continue、loop 表达式和 break 表达式等内容。测试中还调用 `serde_json::to_string_pretty`，验证 AST 能够正确序列化为 JSON。

6.3.3 赋值目标错误测试

测试 `reports_assignment_target_errors` 用于验证非法赋值目标能够被识别：

Listing 66: 赋值目标错误测试

```
1 #[test]
2 fn reports_assignment_target_errors() {
3     let result = lex(r#"
4         fn bad() {
5             1=2;
6         }
7         "#);
8     let error = parse_tokens(&result.tokens).unwrap_err();
9     assert!(error.message.contains("not assignable"));
10 }
```

该测试说明解析器并不是简单地接受所有“表达式 = 表达式”的形式，而是会检查左侧表达式是否满足可赋值条件。

6.3.4 结束符测试

测试 `accepts_end_marker` 用于验证课程要求中的结束符 `#` 可以被接受：

Listing 67: 结束符测试

```
1 #[test]
2 fn accepts_end_marker() {
3     parse_ok(
4         r#"
5         fn done() {
6             return;
7         }
8         #
9         "#,
10     );
11 }
```

该测试对应 `parse_program` 中对 `EndMarker` 的处理逻辑。

6.3.5 语法分析结果

语法分析的测试结果如下：


```
(base) PS D:\TJ_CompileTheory\Easy_Parser> cargo test
Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.12s
Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\easy_parser-c6c605198951703f.exe)

running 4 tests
test tests::accepts_end_marker ... ok
test tests::parses_minimum_required_grammar ... ok
test tests::reports_assignment_target_errors ... ok
test tests::parses_extended_constructs ... ok

test result: ok. 4 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

Running unittests src\main.rs (target\debug\deps\My_Parser-de59123d973c0a16.exe)

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

Running tests\file_input_output.rs (target\debug\deps\file_input_output-e8808e28a216d5f7.exe)

running 1 test
test reads_lexer_input_file_and_produces_parser_output ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.09s

Doc-tests easy_parser

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s
```

图 12: 语法分析结果截图

7 改进方向

当前项目已经完成了类 Rust 语言的词法分析和语法分析主体，能够将源程序转换为 token 序列，并进一步构造抽象语法树。但从完整编译器前端的角度来看，当前系统仍主要停留在词法和语法结构识别阶段，尚未形成完整的语义分析能力。后续可以在现有 AST 基础上，从符号表、类型检查和可变性检查三个方面继续完善。

7.1 增加符号表

当前语法分析器能够识别变量声明、函数参数、赋值语句和表达式等结构，但尚未系统记录程序中已经声明过的变量、函数及其作用域信息。因此，后续可以增加符号表结构，用于保存变量名、类型、是否可变、声明位置、所属作用域等信息。

符号表可以随着语法树遍历过程逐步建立。例如，在进入一个函数体或语句块时创建新的作用域，在遇到变量声明或函数参数时将其加入当前作用域，在离开语句块时销毁对应作用域。通过这种方式，可以支持对局部变量、函数参数以及嵌套语句块中变量可见性的管理。

引入符号表后，系统可以进一步检查以下问题：

- 变量在使用前是否已经声明；
- 同一作用域中是否存在重复声明；
- 内层作用域变量是否正确覆盖外层变量；

- 赋值语句或表达式中引用的标识符是否能够在当前作用域中找到。

因此，符号表是后续语义分析的基础。没有符号表，语法分析器只能判断程序结构是否符合文法；有了符号表后，系统才能进一步判断程序中名称使用是否合理。

7.2 实现基础类型检查

在符号表基础上，后续可以进一步实现基础类型检查。当前项目虽然在 AST 中已经能够表示 `i32`、数组、元组、引用等类型结构，但这些类型信息主要用于语法结构展示，并没有系统参与语义判断。例如，解析器可以识别 `let a:i32;`、`let arr:[i32;3];`、`let pair:(i32,i32);` 等声明，但还不会完整检查后续赋值或表达式计算是否符合类型规则。

例如，对于函数：

Listing 68: 返回类型检查示例

```
1 fn f() -> i32 {  
2     return;  
3 }
```

语法上它可能可以被解析，但从语义上看，函数声明返回 `i32`，而 `return;` 没有返回表达式，因此应当报告返回类型不一致错误。类似地，若将数组赋值给 `i32` 变量，也应当被类型检查阶段识别为错误。

因此，类型检查可以使系统从“能否解析程序结构”进一步提升到“能否判断程序结构是否具有合理含义”。

7.3 实现可变性检查

Rust 语言的一个重要特点是变量默认不可变，只有显式声明为 `mut` 的变量才允许被重新赋值。当前项目在词法和语法层面已经能够识别 `mut` 关键字，并在 AST 的 `Binding` 节点中记录变量是否可变，但尚未完整检查后续是否存在对不可变变量重新赋值的情况。

后续可以在符号表中为每个变量记录其可变性属性。当语义分析器遇到赋值语句时，先根据赋值左侧的标识符在符号表中查找对应变量，再判断该变量是否被声明为 `mut`。如果变量没有 `mut` 标记，却出现在赋值语句左侧，则应当报告不可变变量赋值错误。

可变性检查不仅可以应用于普通变量，也可以进一步扩展到解引用赋值、数组元素赋值和元组字段赋值等情况。例如，`arr[0] = 1;` 是否合法，既取决于 `arr` 是

否可变，也取决于数组类型本身是否允许该操作。因此，可变性检查需要和符号表、类型检查结合起来实现。

综上，增加可变性检查能够更好体现类 Rust 语言的特点，也能使项目从单纯的语法分析进一步接近真实 Rust 编译器前端中的语义约束处理。

8 总结与展望

本项目完成了词法分析器、语法分析器和 Web 可视化展示页面，能够识别课程要求中的主要词法单元，并覆盖最低要求中的核心语法规则。同时，项目还实现了部分扩展语法，如 `else if`、`for`、`loop`、引用、数组和元组等。

从整体完成度来看，项目已经具备课程演示所需的基本形态。不过，当前系统仍以词法分析和语法分析为主，尚未实现完整语义分析。未来可以从符号表、类型检查、可变性检查、返回值检查和错误恢复等方面继续完善。

参考文献

- [1] Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman. *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*. Pearson, 2nd Edition, 2006.
- [2] Steve Klabnik, Carol Nichols. *The Rust Programming Language*. No Starch Press, 2019.
- [3] The Rust Project Developers. *The Rust Reference*. <https://doc.rust-lang.org/reference/>
- [4] Robert Nystrom. *Crafting Interpreters*. Genever Benning, 2021.
- [5] 同济大学编译原理课程组. 【Rust版】大作业1: 词法和语法分析工具设计与实现v5.0. 课程资料.